



一、总结



对称交流绕组原则

三个绕组在空间对称分布: **AZBXC**

同步发电机感应电势频率 $f = \frac{n}{60} p$

交流绕组展开图

单层同心式, 双层单叠绕组

交流绕组的感应电势

运动电势与速度和磁通成正比

绕组短距, 绕组分布, 减少谐波

电势方程与变压器相似: $E_{\phi 1} = -j4.44fNk_{w1}\dot{\Phi}_1$

交流绕组的磁动势

单相绕组通交流产生脉振磁场

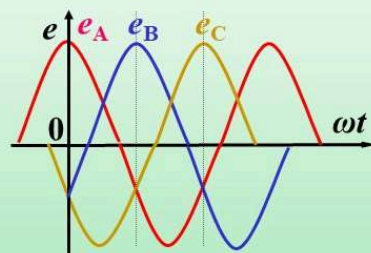
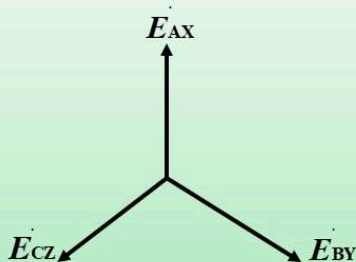
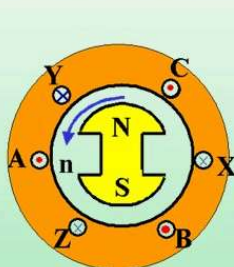
对称绕组通对称交流产生旋转磁场

旋转磁场方向、大小



二、三相交流绕组分布

- 当定子每相绕组AX、BY、CZ匝数相同, 六个绕组端在空间沿转子转向排列顺序为: **A、Z、B、X、C、Y**; 且互差 60° 电角度时, 三相电势为对称电势。



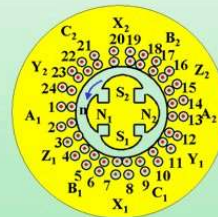
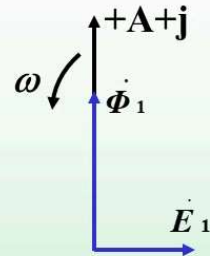


三、三相交流绕组电势

- 每相绕组基波电势为

$$\dot{E}_{\Phi 1} = -j4.44fNk_{w1}\dot{\Phi}_1$$

- 绕组短距，绕组分布，减少谐波。

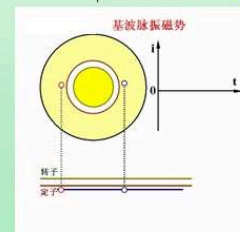
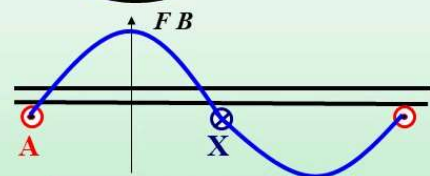
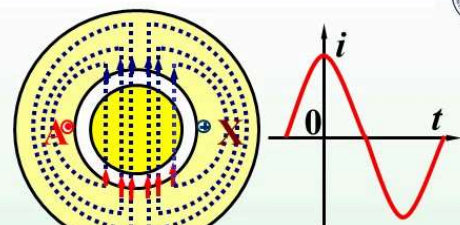
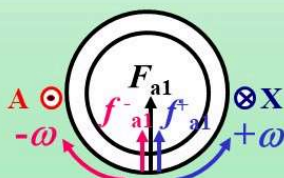


四、单相绕组交流磁势

1. 单相绕组通入交流电流，在空间产生基波磁势 F_1 是脉振磁势：

- (1) F_1 在空间按余弦分布；
- (2) F_1 幅值随 t 按余弦变化；
- (3) F_1 幅值位置始终在+A处。

2. F_1 可分解为两个转向相反的旋转波，幅值为 F_1 幅值一半。



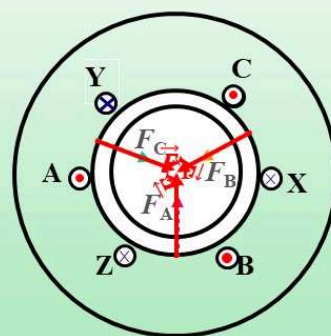


五、三相绕组交流磁势

1. 三相对称绕组通入对称交流电流，在空间产生基波磁势合成 F_1 是旋转磁势，其幅值是单相磁动势幅值的1.5倍。

2. F_1 的旋转方向与三相绕组通电相序一致，即从电流超前绕组相轴，旋转到电流落后绕组相轴。

ABC绕组通正相序电流时，磁势转向为：



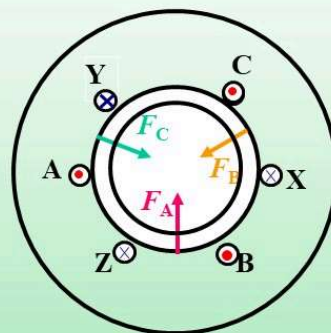
五、三相绕组交流磁势

3. F_1 的转速（机械速度，即转/分钟）：

$$n_1 = \frac{60f}{p}$$

电流频率
极对数

电角度 α_e =机械角度 $\alpha_m \times p$

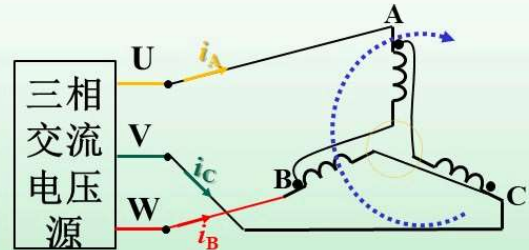
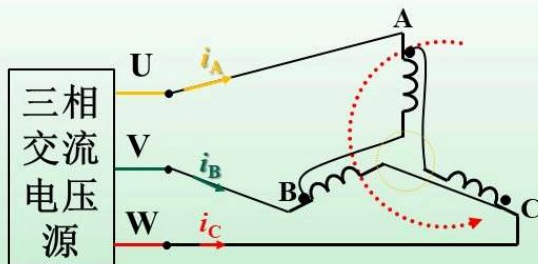




五、三相绕组交流磁势

(1) ABC三相绕组加正相序电压

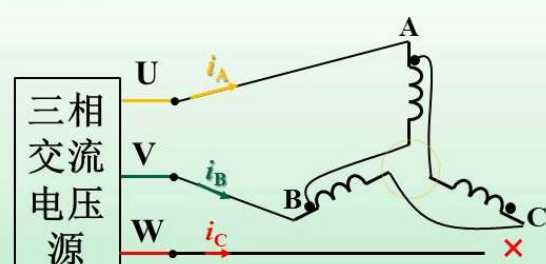
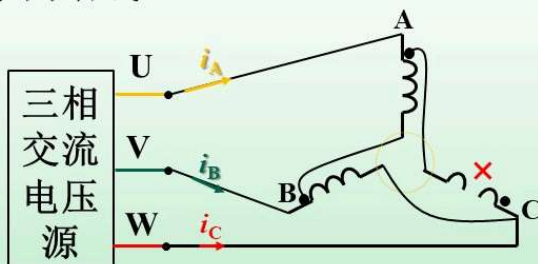
(2) ABC三相绕组加负相序电压



五、三相绕组交流磁势

(3) 三相绕组D接，C绕组中间断线

(4) 三相绕组D接，C相进线断线

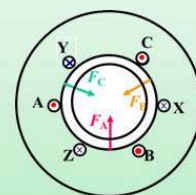


- C绕组中间断线，椭圆旋转磁场。

- C相进线断线，脉振磁场。

三相对称绕组加对称电流，产生（ ）磁场

- A 圆形旋转磁场，方向是从超前电流绕组的相轴，旋转至滞后电流绕组的相轴。
- B 圆形旋转磁场，方向是从滞后电流绕组的相轴，旋转至超前电流绕组的相轴。
- C 椭圆旋转磁场，方向是从超前电流绕组的相轴，旋转至滞后电流绕组的相轴。
- D 脉振磁场。



9



第十章

异步电动机的基本原理

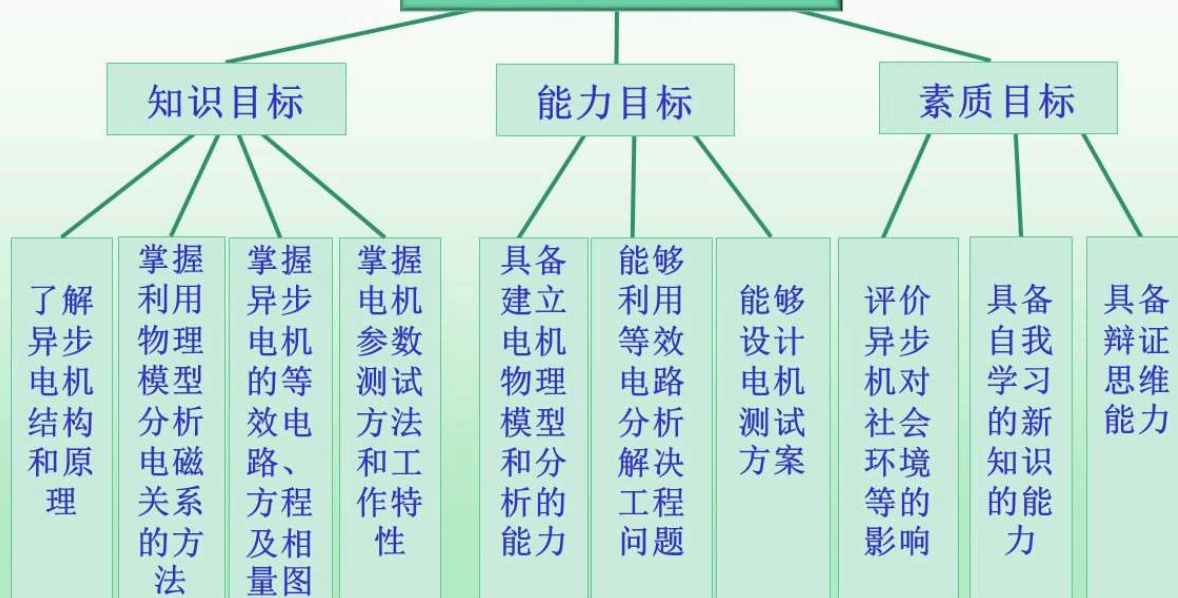
Basic principle of asynchronous motor



异步电动机的基本原理



异步电机原理教学目标





(一) 定子结构



15

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析>>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



(一) 定子结构

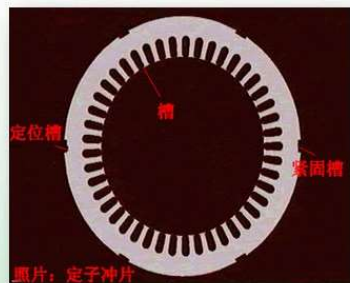


16

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析>>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



1. 定子铁芯及硅钢片



扇形铁芯片



17

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



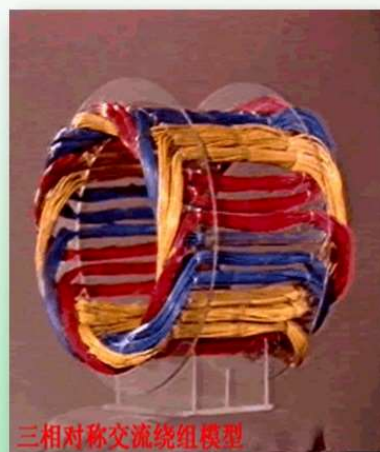
2. 定子绕组



交流线圈



定子绕组



18

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



3. 定子铁芯嵌入绕组结构



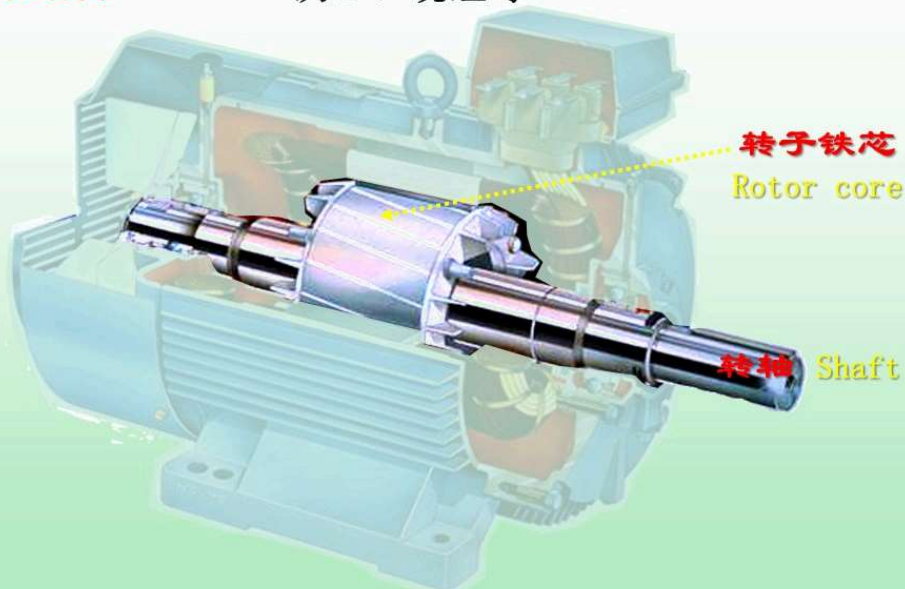
19

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



(二) 转子结构

铁芯、绕组等



20

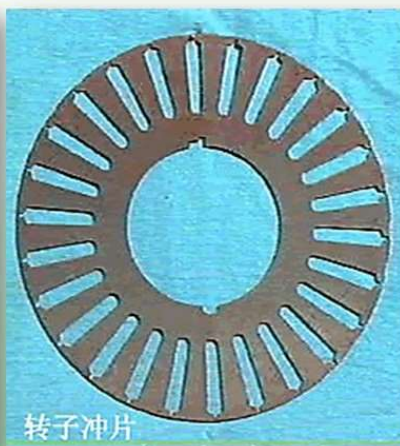
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



转子结构

1. 转子铁芯

铁芯硅钢片



转子冲片

21



转子结构

1. 转子铁芯

铁芯硅钢片



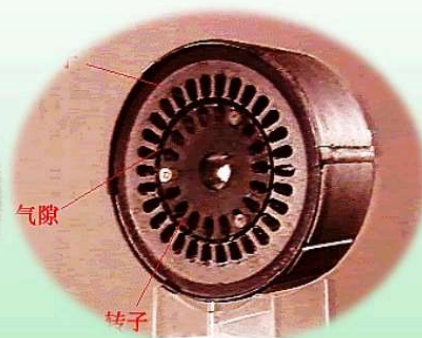
转子铁芯



22



1. 转子铁芯



23

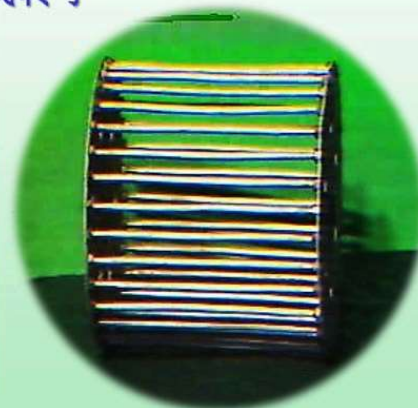
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2. 转子绕组

- 分鼠笼式转子(Cage rotor)和绕线式转子(Wound rotor)。

鼠笼式转子



24

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2. 转子绕组

(1) 鼠笼式转子

铸铝转子



25

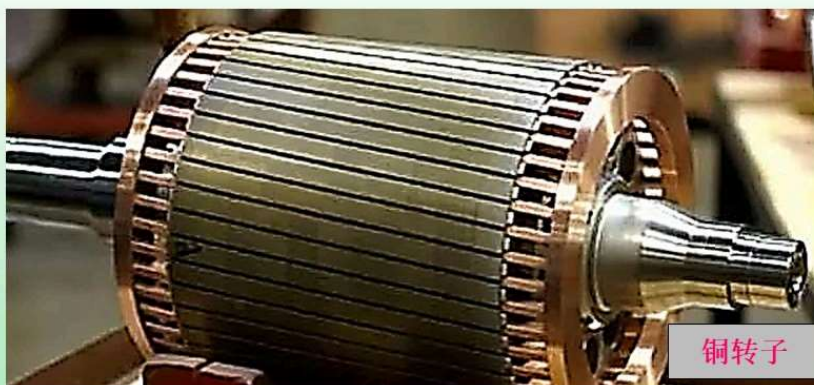
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2. 转子绕组

(1) 鼠笼式转子

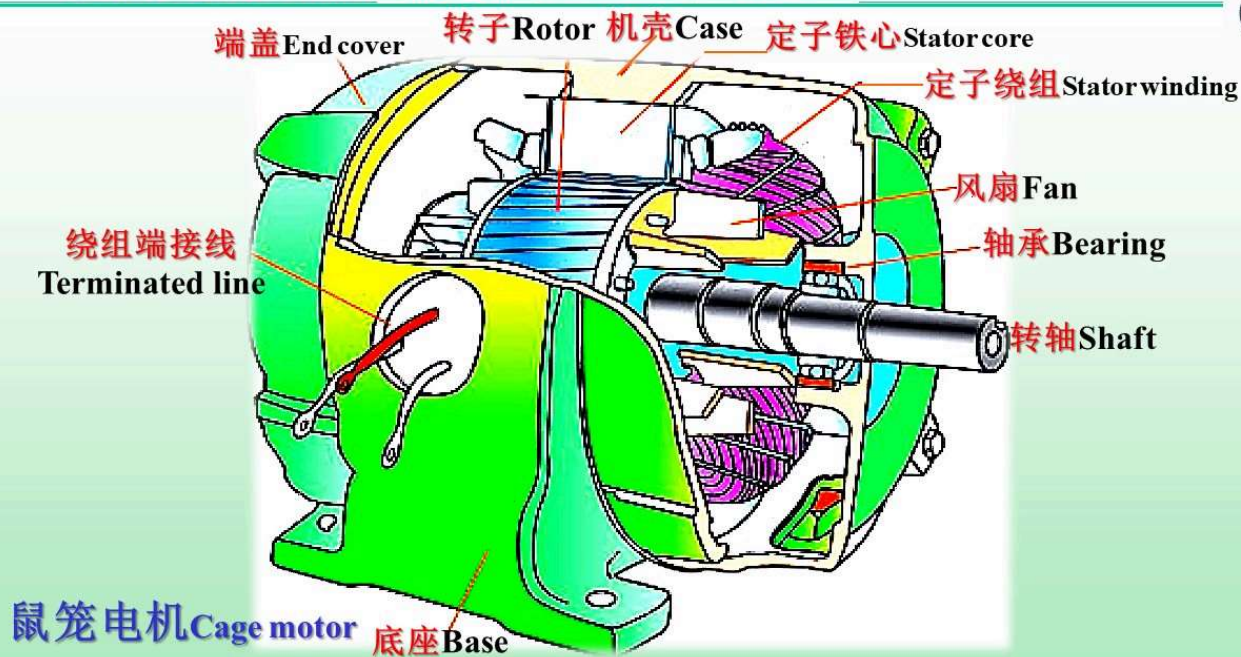
铜条转子



铜转子

26

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



27

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



鼠笼电机结构

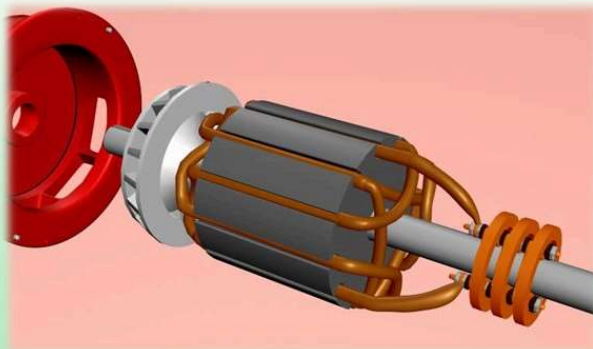


电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2. 转子绕组

(2) 绕线式转子



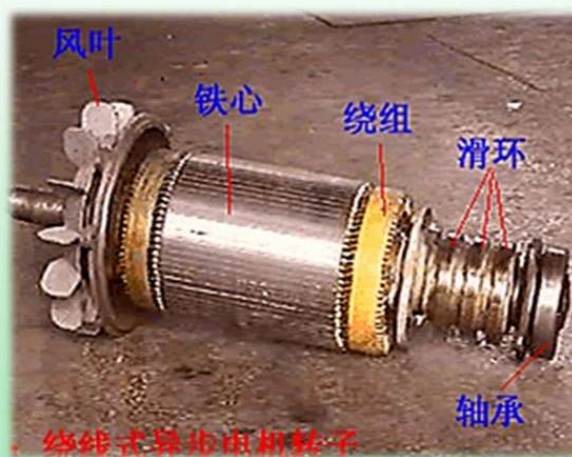
29

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2. 转子绕组

(2) 绕线式转子



30

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



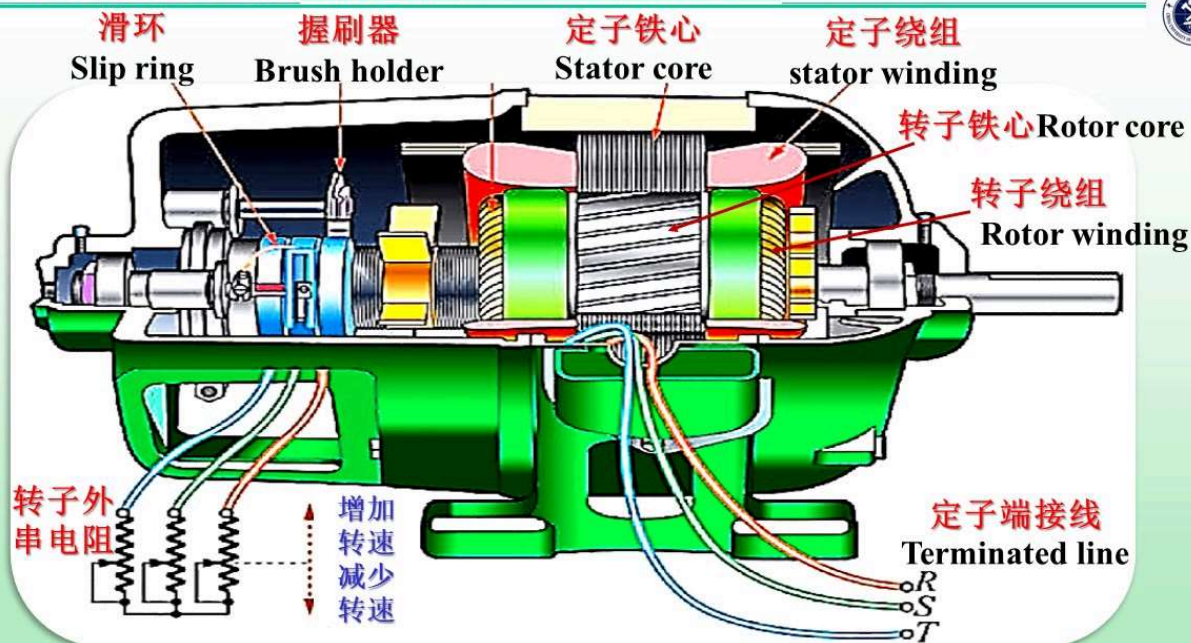
2. 转子绕组

(2) 绕线式转子



31

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



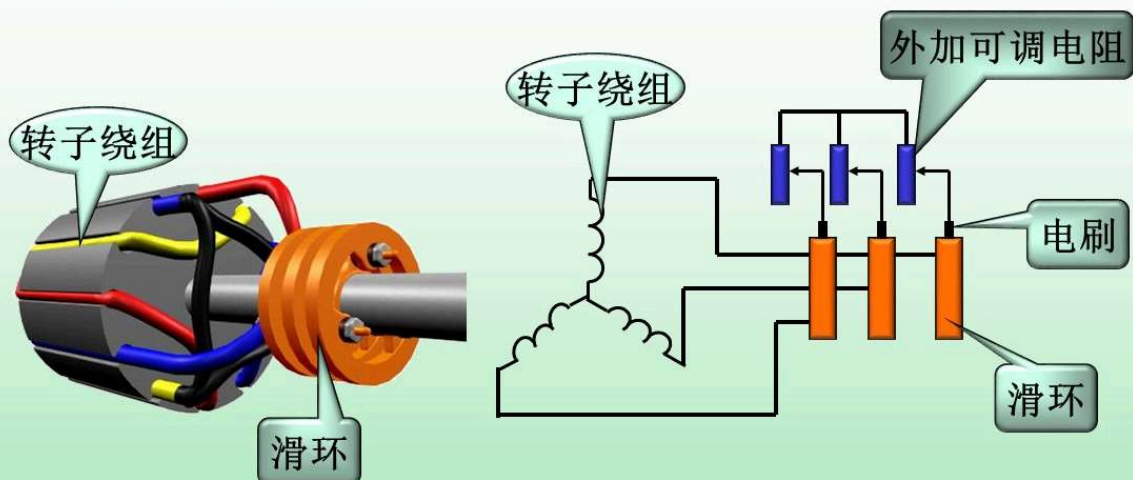
绕线电机 Wound rotor motor

32

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



绕线转子电路原理图

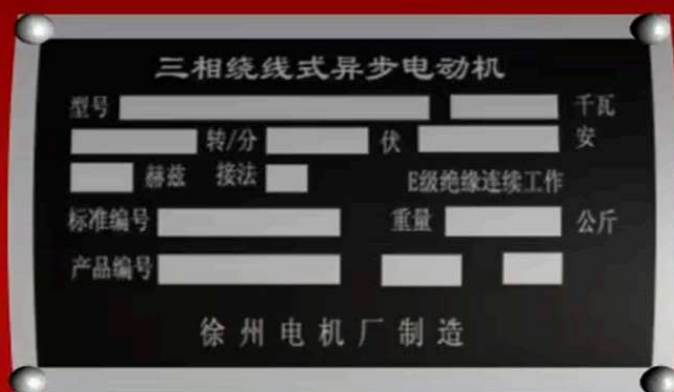


33

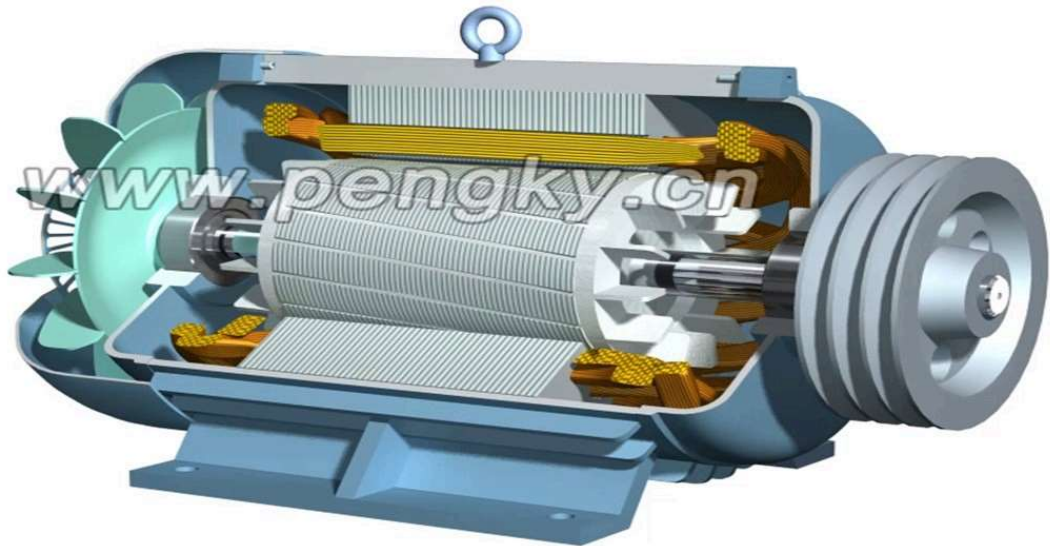
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



绕线电机结构



电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



鹏芃科艺 www.pengky.cn

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

异步电机铁芯为何要用很薄的硅钢片制成（ ）。

- A 可以降低电机的铁损耗；
- B 有利于电机散热；
- C 制作工艺简单；
- D 可以降低电机的铜损耗。

36

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



物理模型

二、异步电动机的工作原理

工作原理

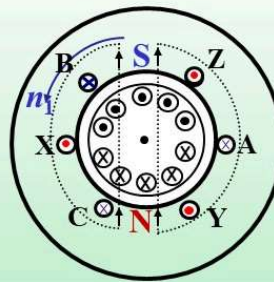
(Working principle of asynchronous motor)

转差率

(一) 电机的物理原理结构模型



异步机的实际结构



异步机的物理原理结构模型

37

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



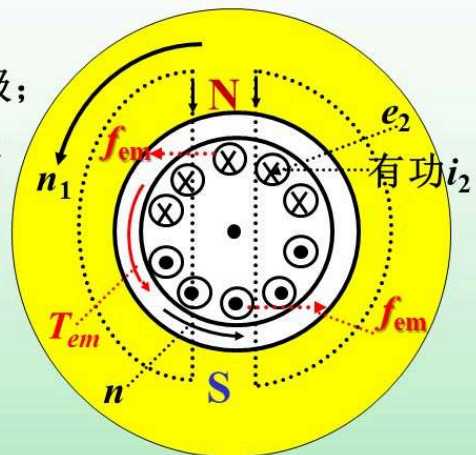
物理模型

(二) 电机的工作原理

工作原理

转差率

- 定子通对称电流产生旋转磁场N、S极；
- 转子导体切割该磁场，产生 e_2 ，转子导体处于短路状态，会产生 i_2 ；
- i_2 与气隙磁场作用产生电磁力 f_{em} (T_{em})，拖动电机就旋转。



38

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

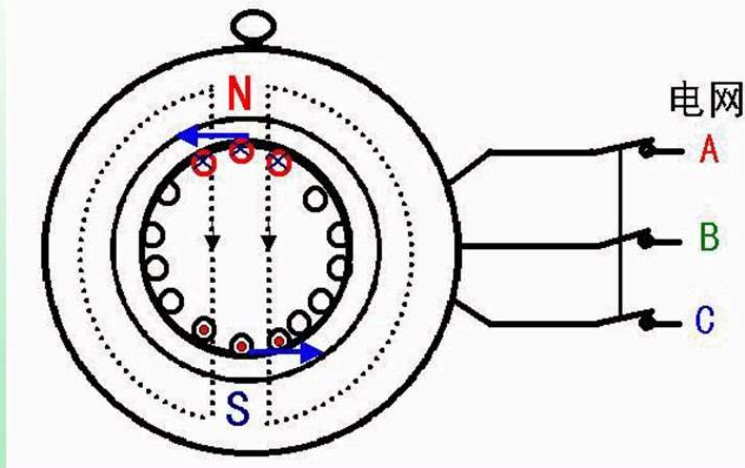


物理模型

工作原理

转差率

- 定子流产生**旋转磁场**，转子导体切割该磁场，产生 i_2 ， i_2 与气隙磁场作用产生电磁力 f_{em} (T_{em}) 拖动电机。



39

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



物理模型

工作原理

转差率

- 异步电动机的转速 n 一定低于磁场同步转速 n_1 ，所以叫**异步电动机**，也叫**感应电动机(Induction motor)**。

$$n_1 = \frac{60f}{p}$$

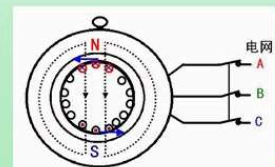
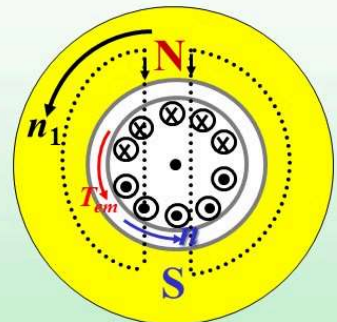
- 转速 n 与磁场同步转速 n_1 之差叫转差 Δn 。

$$\Delta n = n_1 - n$$

(三) 转差率 s (Slip ratio)

$$s = \frac{\Delta n}{n_1} = \frac{n_1 - n}{n_1} \longrightarrow \text{转速 } n = (1-s) n_1$$

- 一般空载时 $s < 0.005$ ；负载时 $s < 0.05$ 。



40

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

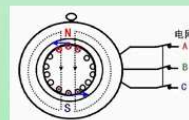
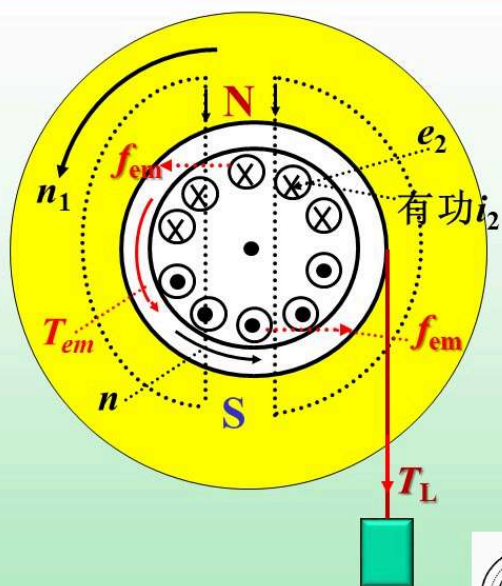


物理模型

工作原理

转差率

- 转差率 s 是异步电动机的重要参数，负载变化时， s 会变化，使 E_2 、 I_2 、 T_{em} 变化，以达到重新平衡。



41

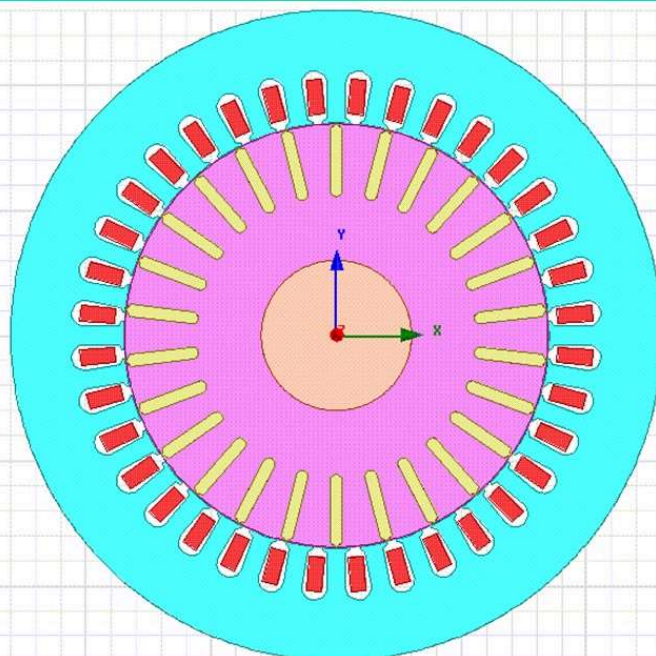
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



物理模型

工作原理

转差率



Time = 0s

42

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



三、异步电动机的额定值(Rated value)

额定功率(Rated power) P_N : 电动机轴的**输出机械功率**。

$$P_N = \sqrt{3}U_N I_N \cos \varphi_N \eta_N = P_1 \eta_N$$

额定电压(Rated voltage) U_N : 定子**线电压**。

额定电流(Rated current) I_N : 定子**线电流**。

额定频率(Rated frequency) f_N 。

额定转速(Rated speed) n_N 等。



43

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



例：一三相笼型异步电动机， $P_N=7.5\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V(Y)}$ ， $f_1=50\text{Hz}$ ， $n_N=960\text{rpm}$ ， $\cos\varphi_{1N}=0.824$ ， $\eta_N=87.2\%$ 。电机额定运行，计算：

(1) 额定电流 I_N ；

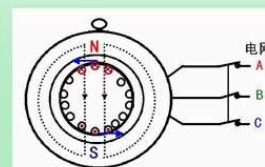
(2) 转差率 s_N 。

解 (1) $P_1 = P_N / \eta_N = 8601\text{W}$

$$I_{1N} = \frac{P_{1N}}{\sqrt{3}U_{1N} \cos \varphi_{1N}} = 15.86\text{A}$$

$$(2) \quad n_1 = 1000\text{rpm} \quad n_1 = \frac{60f}{p}$$

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = 0.04$$



44

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



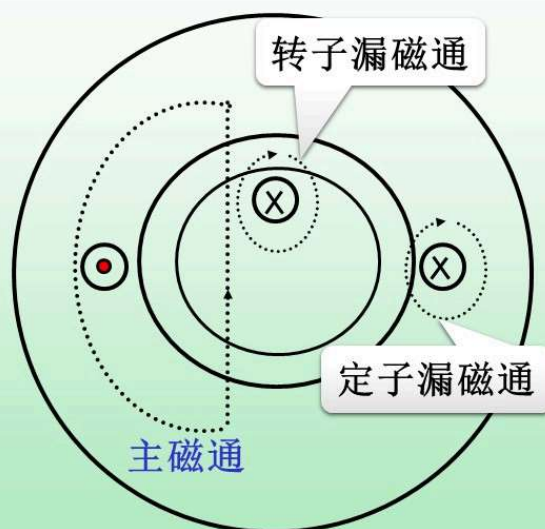
第二节 异步电动机的磁通(Magnetic flux)

一、主磁通(Main flux)

- 与定子、转子绕组同时交链的基波磁通。

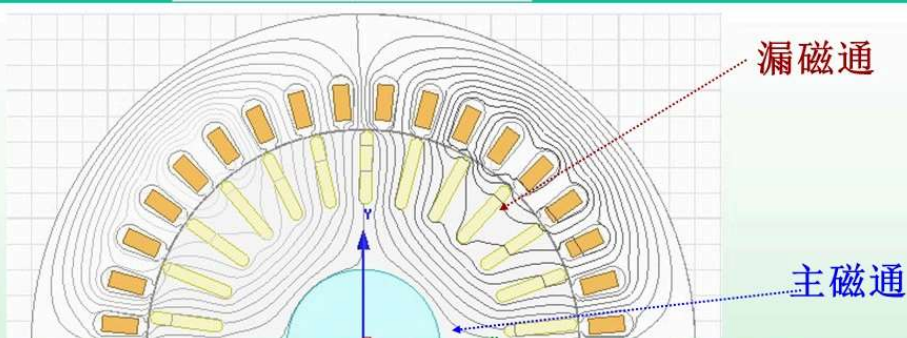
二、漏磁通(Leakage flux)

- 仅仅与定子或转子绕组环链的磁通。



45

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



辩证思维：一分为二。

46

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

异步电动机运行转速 n （ ）磁场同步转速 n_1 。

- A n 等于 n_1 ;
- B n 大于 n_1 ;
- C n 小于 n_1 ;
- D n 大小不确定。

47

单选题 10分

异步电动机中能量转化的媒介是（ ）。

- A 主磁通
- B 漏磁通
- C 主磁通和漏磁通

48



第三节 转子静止异步电动机的电磁关系

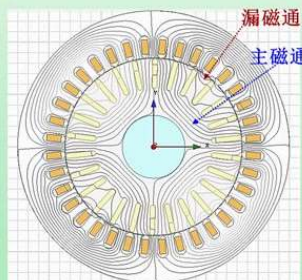
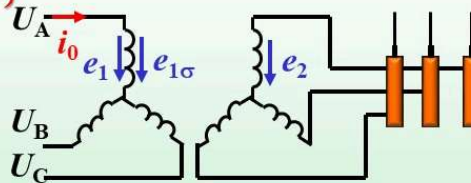
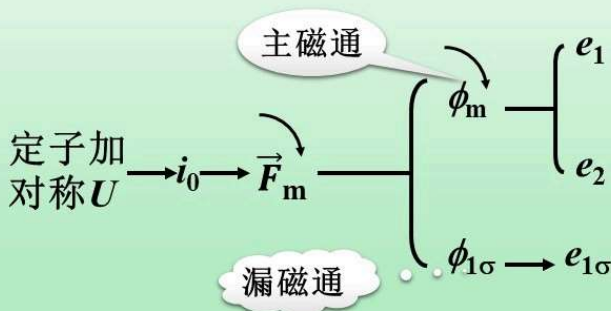
Electromagnetic relation of asynchronous motor rotor at standstill

一、绕线转子开路时电磁关系

(Electromagnetic relation of rotor in open circuit)

1. 电磁关系

与变压器类似



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

49

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2. 感应电势

- 时空系中绕组电势正方向首端指向尾端，与磁通符合右手关系。

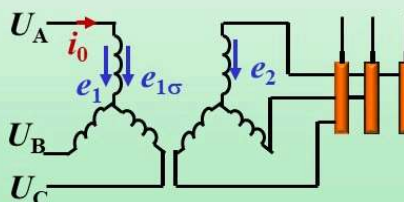
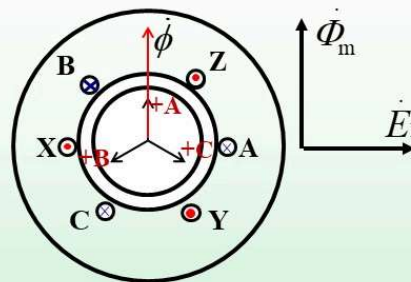
- 每相电势：

$$\dot{E}_1 = -j4.44fN_1\dot{\Phi}_m k_{w11}$$

$$\dot{E}_2 = -j4.44fN_2\dot{\Phi}_m k_{w21}$$

$$\dot{E}_{1\sigma} = -j\dot{I}_0 \cdot x_{1\sigma} \quad \text{定子漏电抗}$$

- 电势比： $k_e = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 k_{w11}}{N_2 k_{w21}}$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

50

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



3. 电压方程(单相)

● 定子电压方程

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0 r_1 - \dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma}$$

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 - (-j\dot{I}_0 x_{1\sigma}) + \dot{I}_0 r_1$$

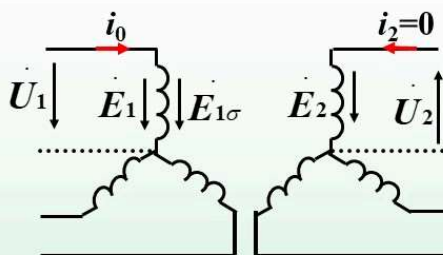
$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

r_1 : 定子绕组电阻;

Z_1 : 定子绕组漏阻抗; $Z_1 = r_1 + jx_{1\sigma}$

● 转子电压方程

$$\dot{E}_2 = \dot{U}_2$$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

51

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

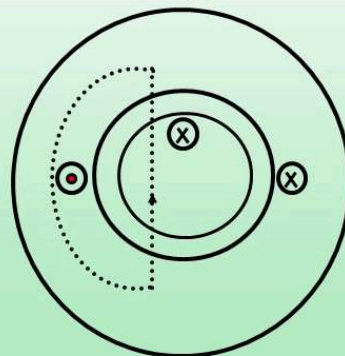
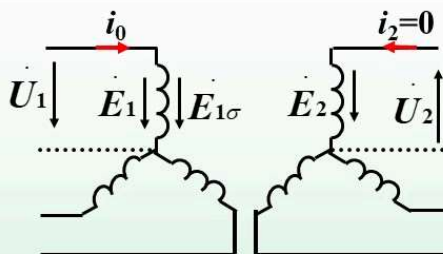


4. 定子空载电流

- I_0 包含无功和有功分量

- $I_0 = (30 \sim 50)\% I_N$

- 变压器 $I_0 = (2 \sim 10)\% I_N$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

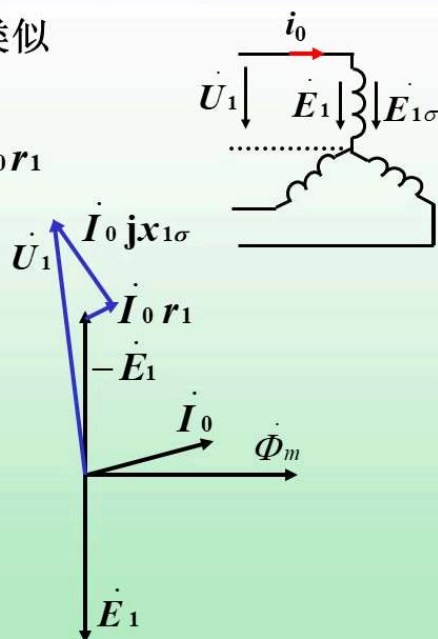
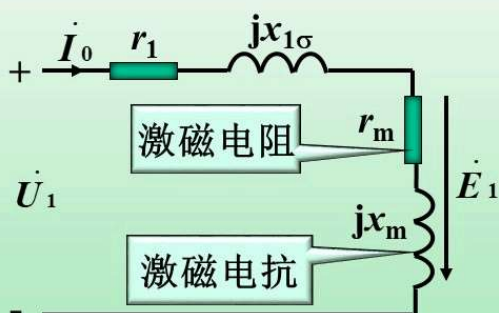
52

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



5. 等效电路和相量图 与变压器的类似

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \dot{I}_0 r_1 - \dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma} \\ &= -\dot{I}_0(r_m + jx_m) - (-j\dot{I}_0 x_{1\sigma}) + \dot{I}_0 r_1 \\ &= \dot{I}_0(r_m + jx_m) + \dot{I}_0(r_1 + jx_{1\sigma})\end{aligned}$$



转子开路

电磁关系
感应电势
电压方程
等效电路

转子堵转

电磁关系
磁势方程
电压方程
等效电路

53

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

一般异步电机空载电流标么值大于变压器空载电流标么值，原因是（ ）。

- A 异步电机的漏阻抗标么值大；
- B 异步电机的激磁阻抗标么值大；
- C 异步电机的激磁阻抗标么值小；
- D 异步电机的电压标么值大。

54

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

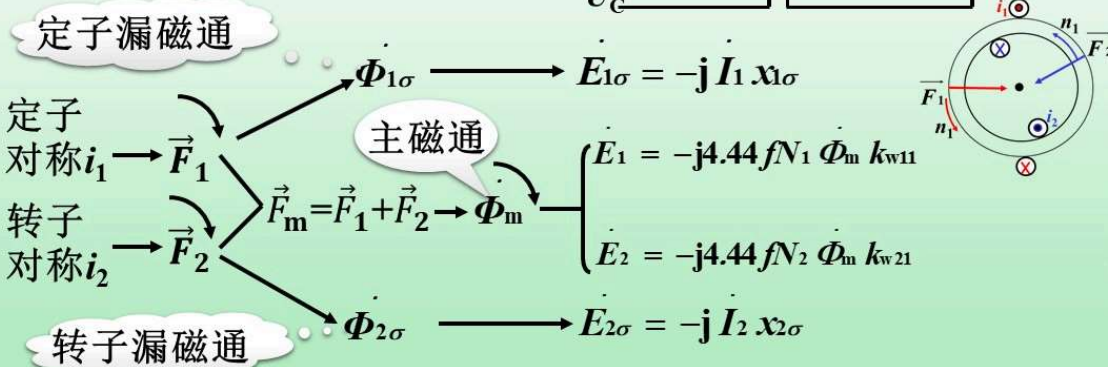


二、绕线转子短路且堵转时磁关系

(Electromagnetic relation at short circuit and locked rotor)

1. 电磁关系

与变压器负载运行类似。
定转子都有同频率的电流。



转子开路

电磁关系
感应电势
电压方程
等效电路

转子堵转

电磁关系
磁势方程
电压方程
等效电路

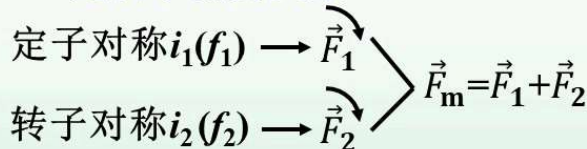
55

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2. 磁势平衡方程

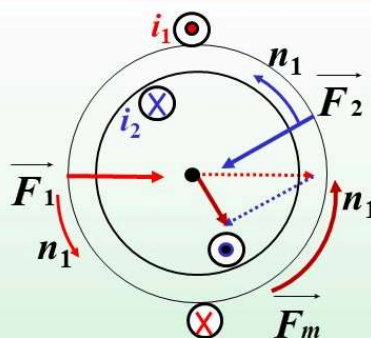
(1) 定转子磁势关系



磁势平衡的物理意义:

- 转子开路时, 气隙磁势 F_m 仅由定子电流 i_{10} 产生。
转子短路堵转时, F_m 由定转子电流 i_1 、 i_2 共同产生。
堵转与转子开路比较, F_m 将变小些。
- 转子堵转时, 定子电流 i_1 产生磁势 F_1 分两部分:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_m + (-\vec{F}_2)$$



转子开路

电磁关系
感应电势
电压方程
等效电路

转子堵转

电磁关系
磁势方程
电压方程
等效电路

56

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



(2) 定转子电流关系

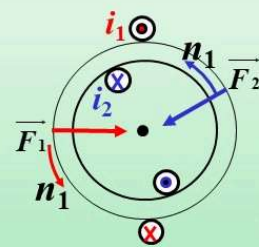
$$\vec{F}_1 = \frac{m_1}{2} 0.9 \frac{\dot{I}_1 N_1 k_{w11}}{p} \quad \vec{F}_2 = \frac{m_2}{2} 0.9 \frac{\dot{I}_2 N_2 k_{w21}}{p}$$

$$\vec{F}_m = \frac{m_1}{2} 0.9 \frac{\dot{I}_m N_1 k_{w11}}{p} \quad \vec{F}_1 = \vec{F}_m + (-\vec{F}_2)$$

$$m_1 \dot{I}_1 N_1 k_{w11} = m_1 \dot{I}_m N_1 k_{w11} + (-m_2 \dot{I}_2 N_2 k_{w21})$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2 \frac{m_2 N_2 k_{w21}}{m_1 N_1 k_{w11}}) = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2 \frac{1}{k_i})$$

电流比 $k_i = \frac{m_1 N_1 k_{w11}}{m_2 N_2 k_{w21}}$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

57

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



3. 电压方程 (单相)

- 定子 $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$

$$\dot{E}_1 = -j4.44 f N_1 \dot{\Phi}_m k_{w11}$$

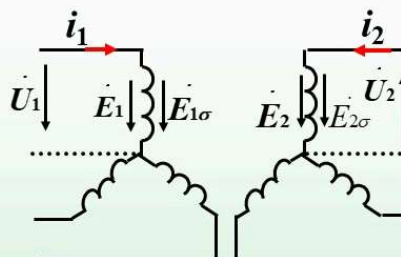
$Z_1 = r_1 + jx_{1\sigma}$, 定子绕组漏阻抗

- 转子 $0 = \dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2$

$$\dot{E}_2 = -j4.44 f N_2 \dot{\Phi}_m k_{w21}$$

$Z_2 = r_2 + jx_{2\sigma}$, 转子绕组漏阻抗

- 电流 $\dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\frac{\dot{I}_2}{k_i})$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

58

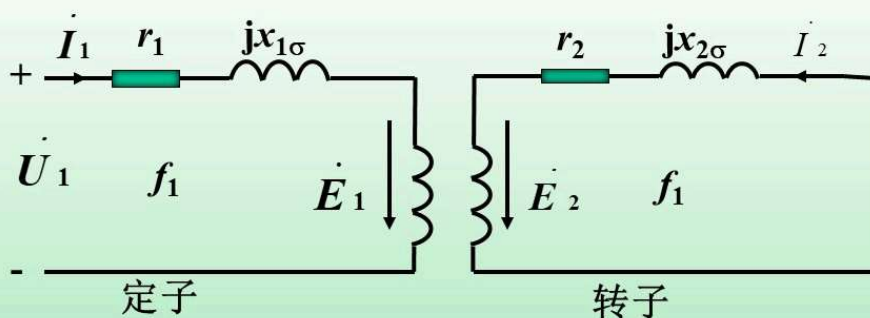
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



4. 等效电路

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$0 = \dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2$$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

59

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



4. 等效电路及相量图（单相）

(1) 绕组折算 Winding referring

- 与变压器类似，将转子绕组折算到定子侧。

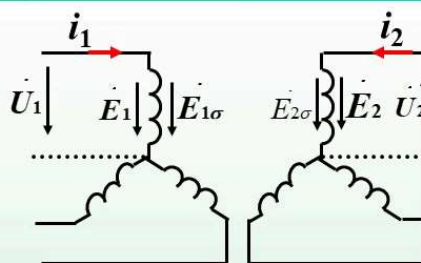
$$m_2 N_2 k_{w21} \rightarrow m_1 N_1 k_{w11}$$

- 绕组折算原则：保证折算前后 P 不变，即磁势不变。

1) 电流 $\dot{I}_2 \rightarrow \dot{F}_2, \dot{I}'_2 \rightarrow \dot{F}'_2$

$$\dot{F}_2 = \frac{m_2}{2} 0.9 \frac{\dot{I}_2 N_2 k_{w21}}{p} = \dot{F}'_2 = \frac{m_1}{2} 0.9 \frac{\dot{I}'_2 N_1 k_{w11}}{p}$$

$$\therefore \dot{I}'_2 = \frac{\dot{I}_2}{k_i} \quad \text{电流比}$$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

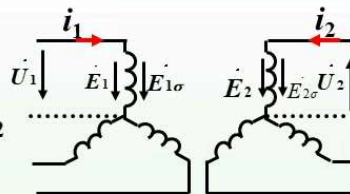
60

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



2) 电势

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_2 &= -j4.44 f N_2 \dot{\Phi}_m k_{w21} \\ \dot{E}'_2 &= -j4.44 f N_1 \dot{\Phi}_m k_{w11} \end{aligned} \right\} \dot{E}'_2 = k_e \dot{E}_2$$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

3) 阻抗 折算前后功率P不变

$$\text{转子铜耗: } m_2 I_2^2 r_2 = m_1 (I_2')^2 r_2'$$

$$\therefore r_2' = \frac{m_2 I_2^2}{m_1 I_2'^2} r_2 = \frac{m_2 (m_1 N_1 k_{w11})^2}{m_1 (m_2 N_2 k_{w21})^2} r_2 = k_e k_i r_2$$

$$\therefore x_{2\sigma}' = k_e k_i x_{2\sigma} \quad \text{折算后阻抗角不变}$$

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

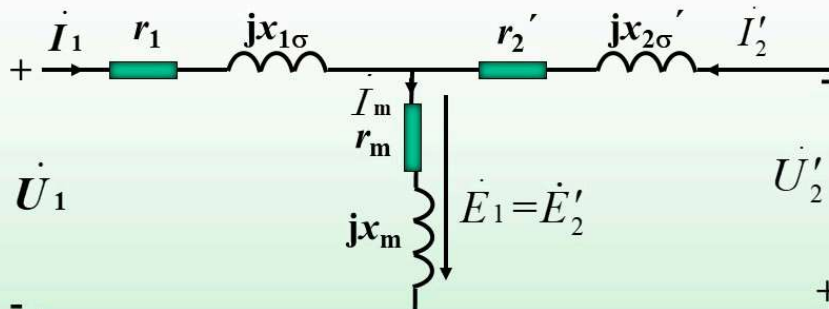
等效电路

61

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



(2) 等效电路 (单相)



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

- 等效电路及其参数含义与变压器一样。
- 异步机中 Z_m 是由三相对称磁路决定；
而变压器中由一相（或三相）磁路决定。

62

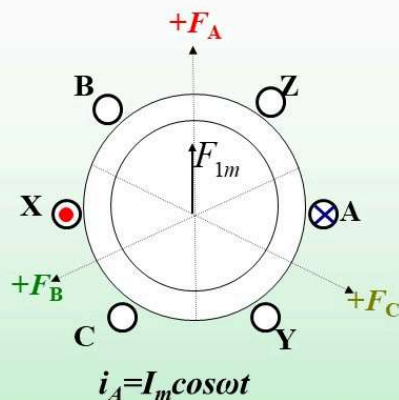
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



三相异步机励磁阻抗分析

- 单相（A相）交流励磁时，电流幅值为 I_m ，产生磁动势幅值为 F_{1m} ，磁通为 Φ_m ，感应电动势 $E_A = 4.44fN\Phi_m k_w$ ，则此时该相对应的励磁阻抗为：

$$Z_{Am} = \frac{E_A}{I_m / \sqrt{2}}$$



转子开路

 电磁关系
感应电势
电压方程
等效电路

转子堵转

 电磁关系
磁势方程
电压方程
等效电路

63

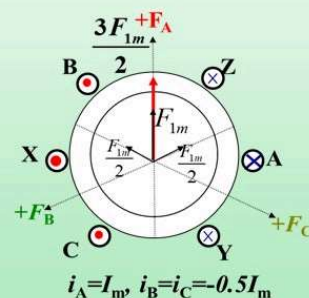
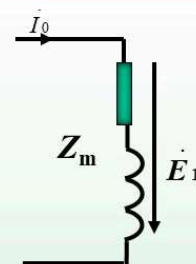
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

- 单相（A相）交流励磁时，该相对应的励磁阻抗为：

$$Z_{Am} = \frac{E_A}{I_m / \sqrt{2}}$$

- 三相对称交流励磁时，电流幅值仍为 I_m ，产生磁动势幅值为 $1.5F_{1m}$ ，磁通为 $1.5\Phi_m$ ，每相感应电动势 $E_1 = 1.5 \times 4.44fN\Phi_m k_w$ ，则此时每相对应的励磁阻抗为：

$$Z_m = \frac{1.5E_A}{I_m / \sqrt{2}} = 1.5Z_{Am}$$



转子开路

 电磁关系
感应电势
电压方程
等效电路

转子堵转

 电磁关系
磁势方程
电压方程
等效电路

64

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



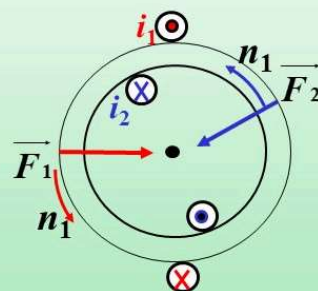
例：三相六极绕线异步电动机， $P_N=7.5\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V(Y)}$ ， $f_1=50\text{Hz}$ 。电机堵转运行时，计算：

- (1) 转子电流频率 f_2 ；
- (2) 定子和转子电流产生磁势速度分别为。

解 (1) 转子电流频率 $f_2=50\text{Hz}$ ；

(2) 定子、转子电流频率相同产生磁势速度相同。

$$n_1 = \frac{60f}{P} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000\text{rpm}$$



转子开路

电磁关系

感应电势

电压方程

等效电路

转子堵转

电磁关系

磁势方程

电压方程

等效电路

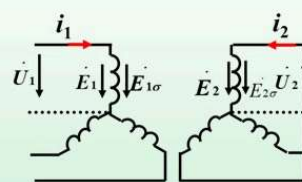
65

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

三相异步电机定子加对称电压、转子堵转时，将定子阻抗参数折算到转子侧（ ）。

- A 乘以 k^2 ；
- B 除以 k^2 ；
- C 乘以 $k_e k_i$ ；
- D 除以 $k_e k_i$ 。

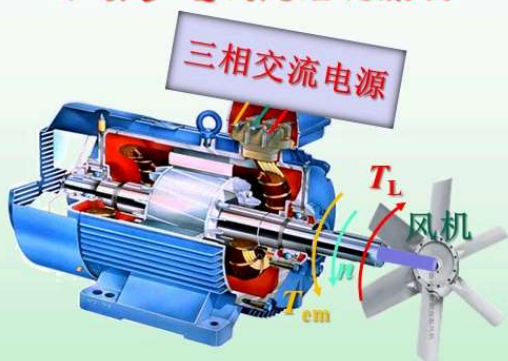


66

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

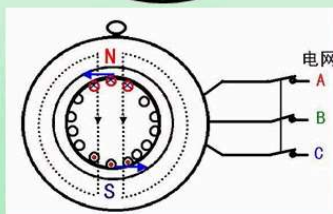
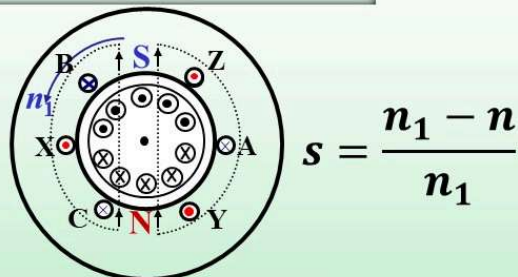
回顾：异步电机原理和电磁关系

一、异步电机的结构原理



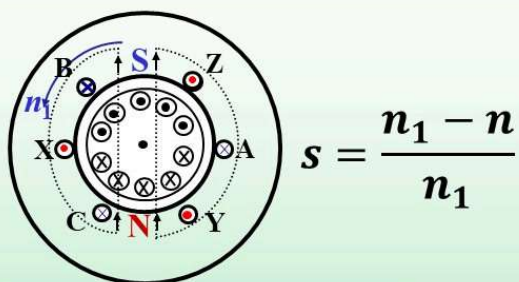
异步机的实际结构

异步机的物理结构模型

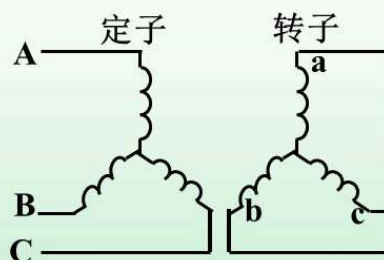


电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

一、异步电机的结构原理



异步机的物理结构模型



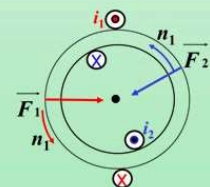
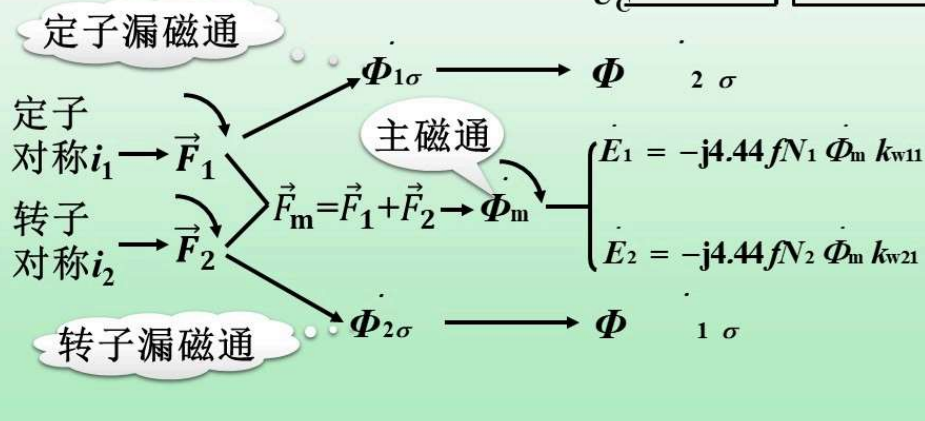
绕组电路图

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

二、异步电机转子静止电磁分析

1. 电磁关系

● 转子短路堵转



二、异步电机转子静止电磁分析

2. 绕组折算及等效电路

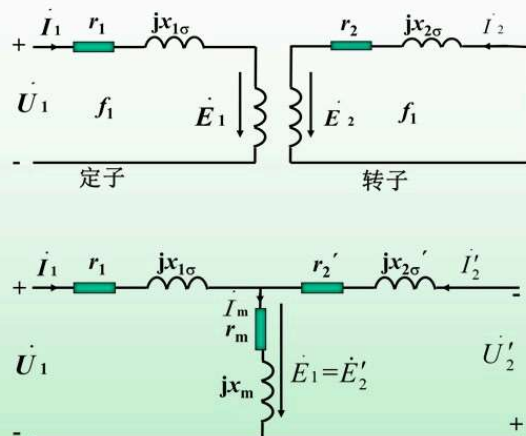
$$m_2 N_2 k_{w21} \rightarrow m_1 N_1 k_{w11}$$

$$I'_2 = \frac{I_2}{k_i}$$

$$E'_2 = k_e E_2$$

$$r'_2 = k_e k_i r_2$$

$$x'_{2\sigma} = k_e k_i x_{2\sigma}$$



单选题 10分

异步电动机转子堵转运行时，定子和转子感应电势频率（ ）。

- A 定子和转子感应电势频率相同；
- B 定子感应电势频率大于转子频率；
- C 定子感应电势频率小于于转子频率。

71

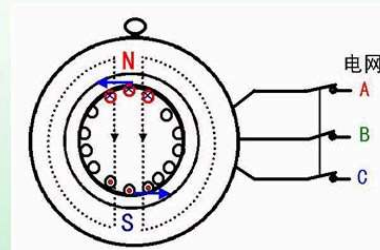
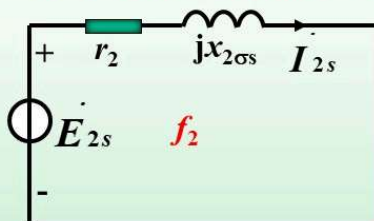
第四节 转子旋转异步电动机的电磁关系 转子电路 磁势方程 电压方程 等效电路



第四节 转子旋转异步电动机的电磁关系

Electromagnetic relation of asynchronous motor with rotating rotor

一、转子电路（单相）（Rotor circuit）



- 转子切割气隙磁场的速度为：

$$\Delta n = n_1 - n$$

- 转子频率： $f_2 = \frac{\Delta n p}{60} = \frac{(n_1 - n) p}{60} = \frac{(n_1 - n)}{n_1} \frac{n_1 p}{60} = s f_1$

72

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



● 转子电势

$$E_{2s} = 4.44 f_2 N_2 k_{w21} \Phi_m$$

转子静止感应电势

$$E_{2s} = 4.44 s f_1 N_2 k_{w21} \Phi_m = s E_{20}$$

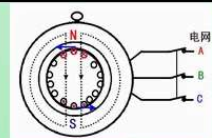
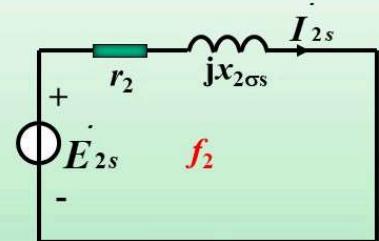
不转时电抗

● 转子电抗: $x_{2\sigma s} = \omega_2 L_2 = 2\pi f_2 L_2 = s \cdot x_{2\sigma}$

● 一般情况转子电阻 r_2 与 f 无关仍为 r_2

● 阻抗角: $\varphi_{2s} = \arctg \frac{x_{2\sigma s}}{r_2} = \arctg \frac{s x_{2\sigma}}{r_2}$

● 转子电流: $I_{2s} = \frac{E_{2s}}{r_2 + jx_{2\sigma s}}$



73

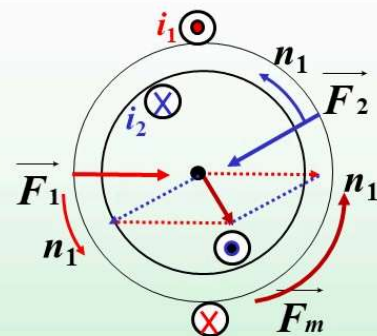


二、磁势平衡方程 (MMF balance equation)

● 堵转磁势平衡方程

定转子磁势由同频率 I 产生, 在空间相对静止, 可以合成。

$$\vec{F}_m = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$



定转子电流通过磁势平衡方程联系在一起。

转子旋转的磁势平衡方程?

74



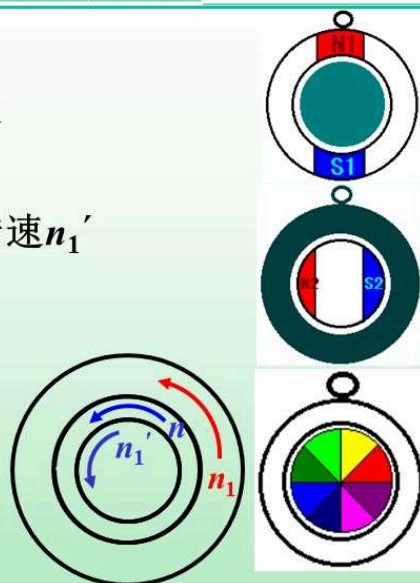
定子对称 $i_1(f_1) \rightarrow \vec{F}_1$ 相对定子转速 n_1

转子对称 $i_{2s}(f_2=s f_1) \rightarrow \vec{F}_2$ 相对转子转速 n_1'

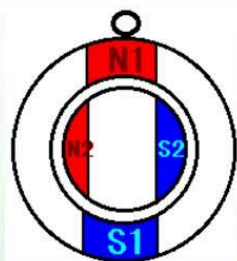
$$n_1' = \frac{60 f_2}{p} = \frac{s 60 f_1}{p} = s n_1$$

转子本身转速为 $n=(1-s) n_1$

$\vec{F}_2$ 相对定子转速: $n_1' + n = n_1$



75

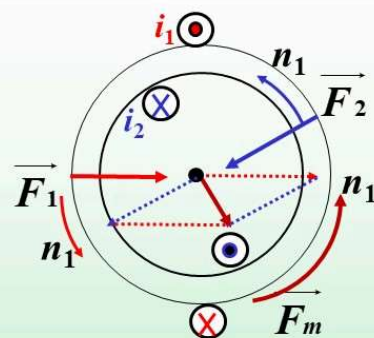


$\therefore \vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 在空间相对静止可以合成

$$\vec{F}_m = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

定转子电流通过该磁势平衡方程联系在一起。

● **注意:**任何电机定子、转子电流产生的磁势在空间相对静止, 才能形成恒定的电磁转矩。



76

单选题 10分

异步机电动运行时，转子磁场与定子磁场速度关系为（ ）。

- A 转子磁场与定子磁场相对静止；
- B 转子磁场相对于定子的速度小于 n_1 ；
- C 转子磁场相对于定子的速度大于 n_1 ；
- D 转子磁场相对于定子的速度不确定。

77

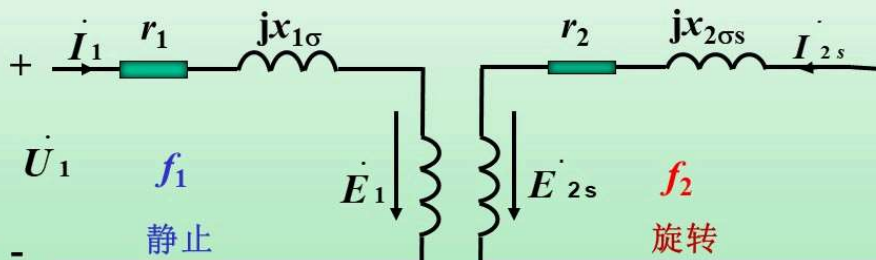
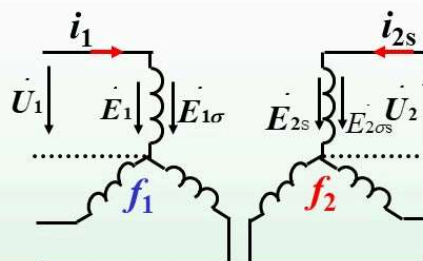
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

第四节 转子旋转异步电动机的电磁关系 转子电路 磁势方程 电压方程 等效电路



三、电压平衡方程（Voltage balance equation）

- 定子： $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 r_1 + j \dot{I}_1 x_{1\sigma}$
- 转子： $\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} r_2 + j \dot{I}_{2s} x_{2\sigma s}$
- 等效电路：

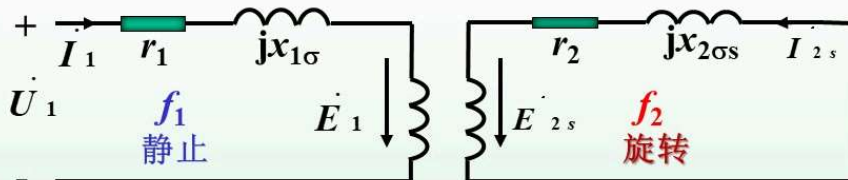


78

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



四、等效电路及相量图 (Equivalent circuit and phasor diagram)



- 转子参数折算到定子侧，要进行频率和绕组折算。

1. 频率折算：转子侧电量频率从 f_2 折算到 f_1 。

- 折算原则：折算前后磁势不变，即相对定子速度和大小不变。

频率折算前转子旋转(f_2)， F_2 相对定子速度为 n_1 。

频率折算后转子变为静止(f_1)， F_2 相对定子速度仍为 n_1 。

- 频率从 f_2 折算到 f_1 ，转子就变为静止转子。

频率折算

绕组折算

等效电路

相量图

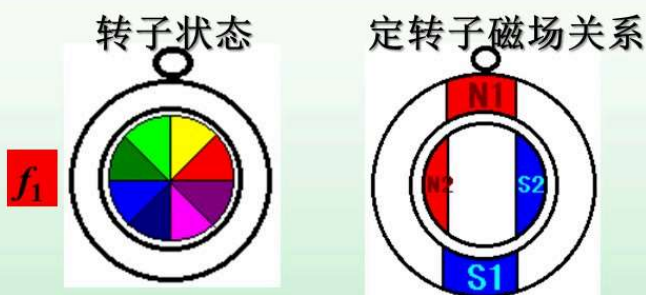
简化等效电路

79

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



- 频率折算前转子旋转 (f_2)，但 F_2 相对定子速度为 n_1 。



- 频率折算后转子就变为静止 (f_1)，这样 F_2 相对定子速度能保证仍为 n_1 。

- 频率从 f_2 折算到 f_1 ，转子就变为静止转子。

频率折算

绕组折算

等效电路

相量图

简化等效电路

80

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

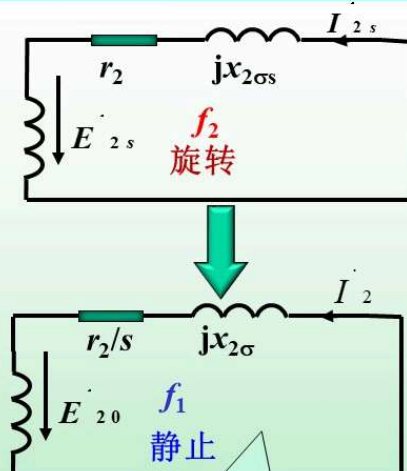


- 要保证折算前后磁势不变，必须转子电流折算前后大小不变。

$$\text{折算前: } \dot{I}_{2s} = \frac{E_{2s}}{r_2 + jx_{2\sigma s}}$$

$$\therefore I_{2s} = \frac{sE_{20}}{\sqrt{r_2^2 + (sx_{2\sigma})^2}} = \frac{E_{20}}{\sqrt{(r_2/s)^2 + x_{2\sigma}^2}}$$

$$\text{折算后: } \dot{I}_2 = \frac{E_{20}}{r_2/s + jx_{2\sigma}}$$



折算后转子电路

频率折算

绕组折算

等效电路

相量图

简化等效电路

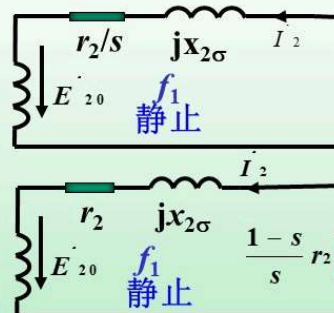
81

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



- 频率折算后转子电路中：电抗、电势为转子开路时数值；电阻变为 r_2/s ，增加了。
- 频率折算前转子旋转，表示有机械功率输出；折算后静止，用电阻 r_2/s 上的部分电功率代替机械功率。
- 电阻 r_2/s 上电功率包含转子铜耗和机械功率。可以将其分离。即：

$$\frac{r_2}{s} = \underbrace{r_2}_{\text{转子内阻}} + \underbrace{\frac{1-s}{s} r_2}_{\text{代表机械功率的等效负载电阻}}$$



频率折算

绕组折算

等效电路

相量图

简化等效电路

82

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



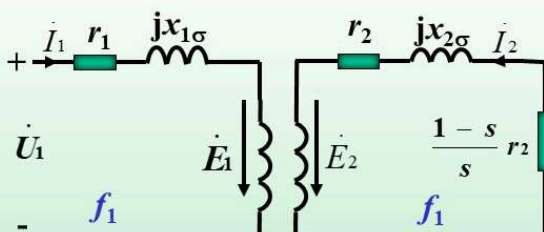
2. 绕组折算

$$m_2 N_2 k_{w21} \longrightarrow m_1 N_1 k_{w11}$$

$$\dot{E}'_2 = k_e \dot{E}_2$$

$$\dot{I}'_2 = \frac{\dot{I}_2}{k_i}$$

$$Z'_2 = k_e k_i Z_2$$



频率折算

绕组折算

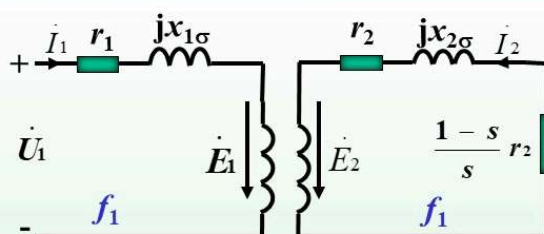
等效电路

相量图

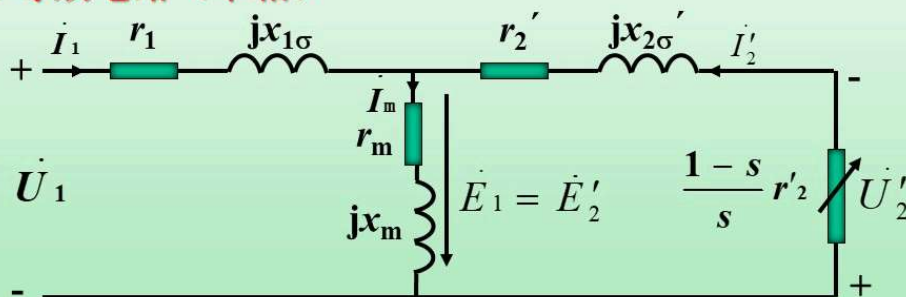
简化等效电路

83

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



3. 等效电路（单相）



频率折算

绕组折算

等效电路

相量图

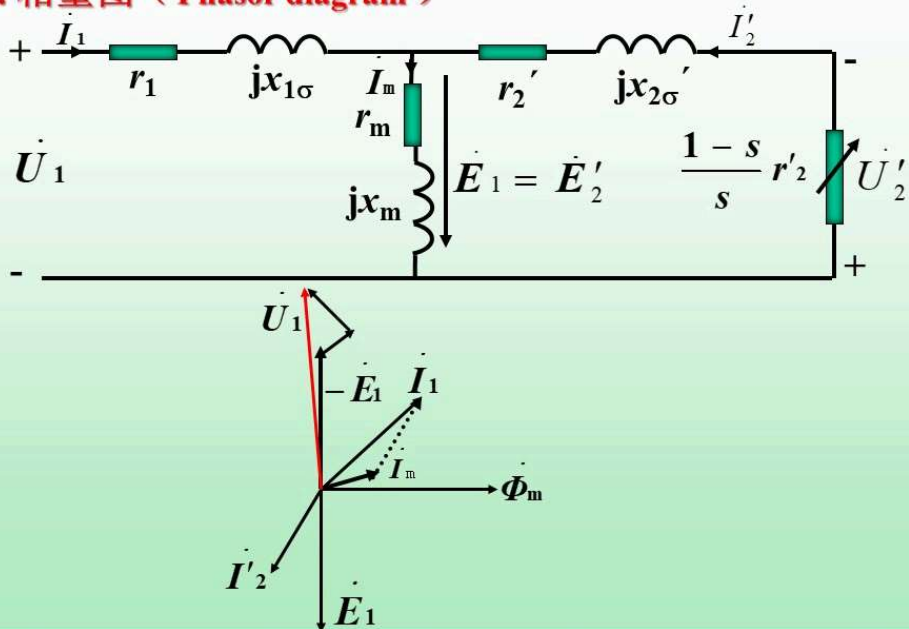
简化等效电路

84

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



4. 相量图 (Phasor diagram)



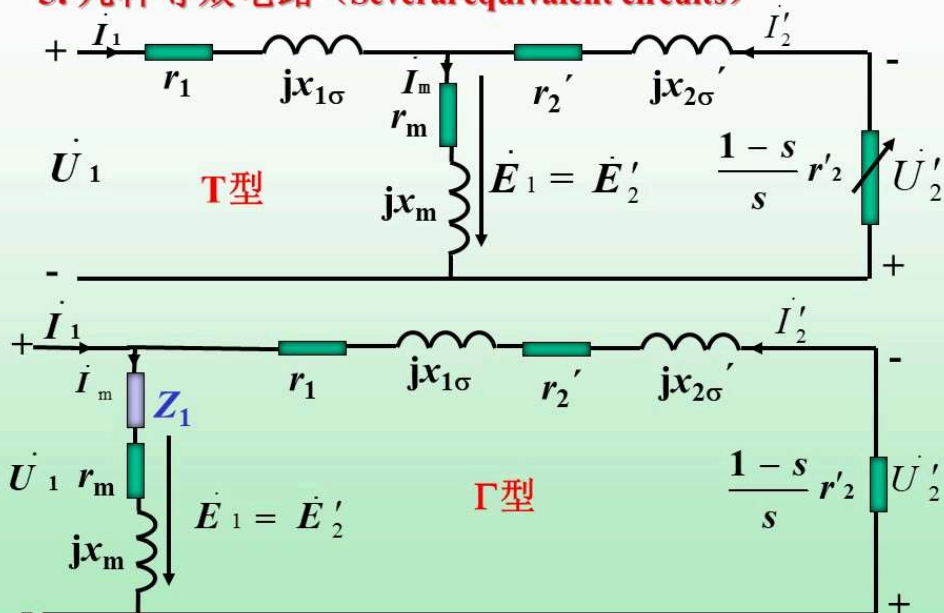
频率折算
绕组折算
等效电路
相量图
简化等效电路

85

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



5. 几种等效电路 (Several equivalent circuits)



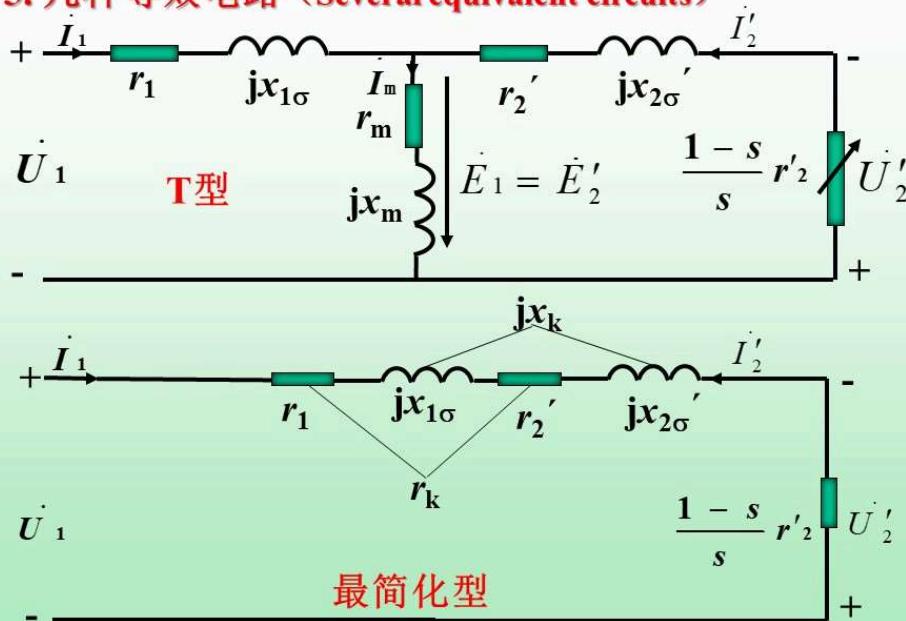
频率折算
绕组折算
等效电路
相量图
简化等效电路

86

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



5. 几种等效电路 (Several equivalent circuits)



频率折算
绕组折算
等效电路
相量图
简化等效电路

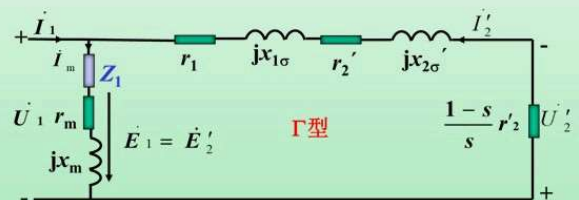
87

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

三相异步电动机 (380V (Y), 50Hz) n_N 为 960rpm, 当电机负载增加时, 等效负载电阻值将 ()。

- A 等效负载电阻值增加;
- B 等效负载电阻值减小;
- C 等效负载电阻值不变。



88



异步机作业一：
7-11; 12; 13

89



第五节 异步电动机的功率、转矩方程

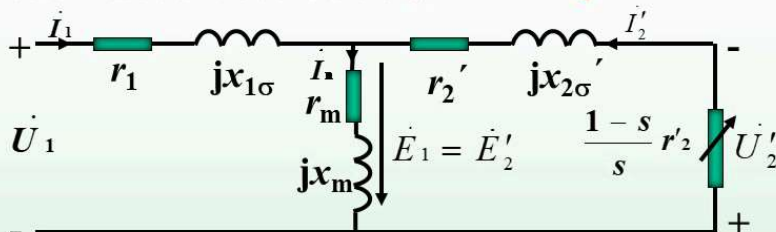
Power and torque equation of asynchronous motor



90



一、异步电动机的功率关系(Power of asynchronous motor)



1. 功率计算

输入功率 (Input power) : $P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1$ 三相电机 $m_1 = 3$

定子铜耗 (Stator copper loss) : $p_{cu1} = m_1 I_1^2 r_1$

铁耗 (Iron loss) : $p_{Fe} = m_1 I_m^2 r_m$

91

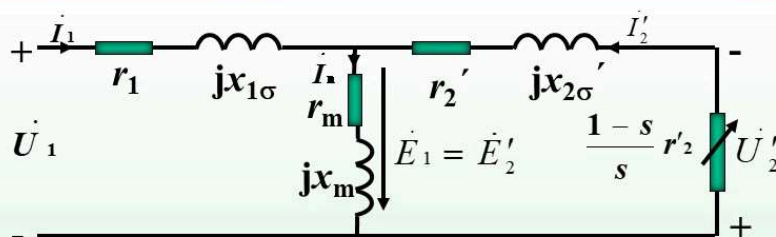
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



功率计算

流程图

效率



电磁功率 : $P_{em} = m_1 E_2' I_2' \cos \varphi_2 = m_1 I_2'^2 (r_2' / s)$

Electromagnetic power

转子铜耗 : $p_{cu2} = m_1 I_2'^2 r_2' = s P_{em}$

Rotor copper loss

产生的机械功率 : $P_{mec} = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2' = (1-s) P_{em}$

Mechanical power

92

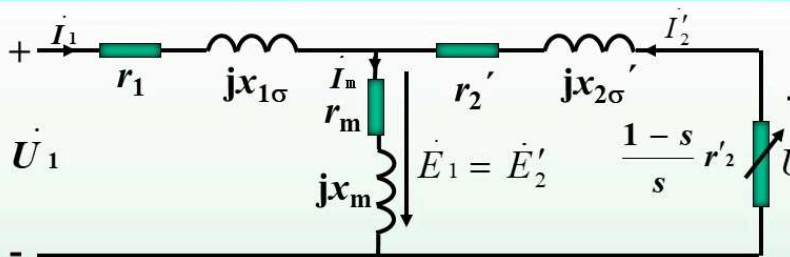
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



功率计算

流程图

效率



产生的机械功率: $P_{mec} = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2' = (1-s) P_{em}$

输出功率: $P_2 = P_{mec} - p_{mec} - p_s = P_{mec} - p_{0m}$

摩擦损耗

Friction loss

附加损耗

Additional loss

空载机械损耗

No-load loss

93

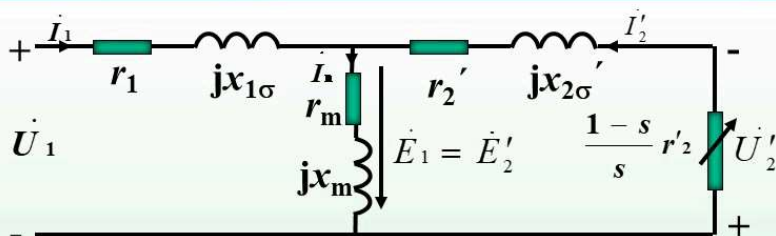
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



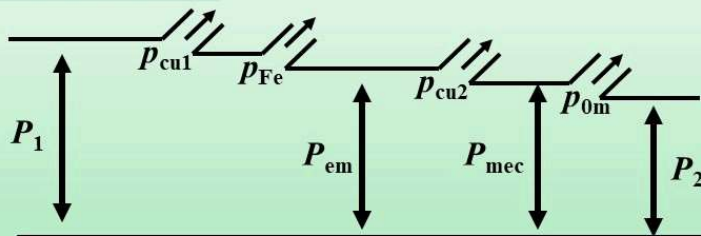
功率计算

流程图

效率



2. 功率流程图



94

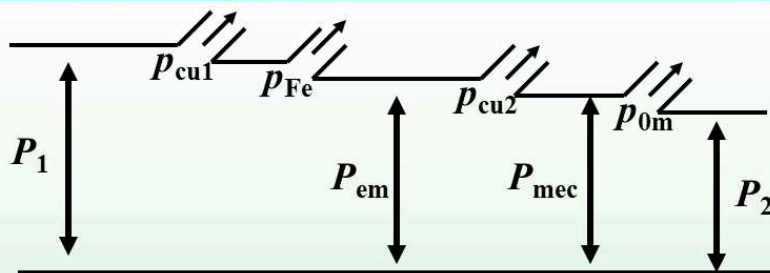
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



功率计算

流程图

效率



电机总损耗: $\sum p = p_{Cu1} + p_{Fe} + p_{Cu2} + p_{0m}$
(Total loss)

3. 电机效率 (Efficiency) $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \left(1 - \frac{\sum p}{P_1}\right) \times 100\%$

95

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

异步电动机负载运行，转子侧功率 ()

- A 电磁功率=产生的机械功率
- B 电磁功率=转子铜耗+产生的机械功率
- C 电磁功率=转子铜耗

96

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

三相异步电动机负载运行时，当负载增加时（ ）。

- A 铁损耗不变，铜损耗增加；
- B 铁损耗增加，铜损耗增加；
- C 铁损耗减小，铜损耗减小；
- D 铁损耗不变，铜损耗减小。

97

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

第五节 异步电动机的功率、转矩方程

功率关系

转矩关系

电磁转矩分析



转矩关系

电磁转矩

输出转矩

二、异步电动机的转矩关系(Torque of asynchronous motor)

1. 电动机的转矩关系

存在空载阻转矩（ T_0 ），电机克服它后才输出拖动转矩（ T_2 ）给生产机械。

$$T_{em} = T_0 + T_2$$

$$T_0 = T_{mec} + T_s$$

摩擦损耗转矩

附加损耗转矩

➤ 异步电力拖动的转矩平衡方程

稳定运行必须满足受力平衡。

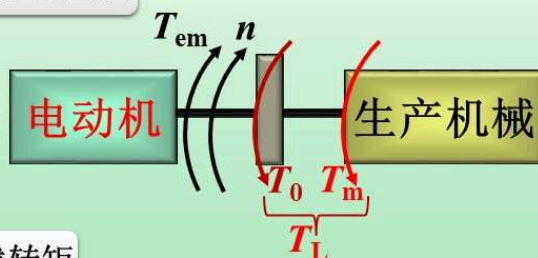
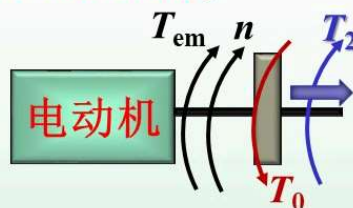
$$T_{em} = T_L$$

$$T_L = T_m + T_0$$

等效负载转矩

实际负载转矩

电机空载转矩



98

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



转矩关系

电磁转矩

输出转矩

2. 电磁转矩

$$T_{\text{em}} = \frac{P_{\text{mec}}}{\omega} = \frac{(1-s)P_{\text{em}}}{(1-s)\omega_1} = \frac{P_{\text{em}}}{\omega_1}$$

$$\text{转子机械角速度: } \omega = 2\pi \frac{n}{60}$$

$$\text{磁场同步机械角速度: } \omega_1 = 2\pi \frac{n_1}{60} = 2\pi \frac{60f_1/p}{60} = \frac{2\pi f_1}{p} = \frac{\omega_e}{p}$$

电角速度

3. 输出转矩、空载转矩

$$T_2 = \frac{P_2}{\omega} \quad T_0 = \frac{P_{0m}}{\omega} = \frac{P_{\text{mec}} + P_s}{\omega}$$



99

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



物理式

物理含义

具体分析

三、电磁转矩公式(Electromagnetic torque formula)

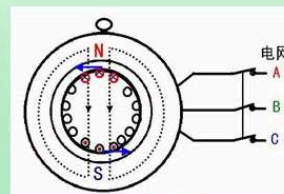
(一) 电磁转矩物理表达式

$$T_{\text{em}} = \frac{P_{\text{mec}}}{\omega} = \frac{P_{\text{em}}}{\omega_1} = \frac{m_1 E_2' I_2' \cos \varphi_2}{2\pi n_1 / 60} \quad \because n_1 = \frac{60f_1}{p}$$

$$\begin{aligned} \therefore T_{\text{em}} &= \frac{m_1 p}{2\pi f_1} E_2' I_2' \cos \varphi_2 \\ &= \frac{m_1 p}{2\pi f_1} 4.44 f_1 N_1 k_{w11} \Phi_m I_2' \cos \varphi_2 \end{aligned}$$

$$\therefore T_{\text{em}} = C_T \Phi_m I_2' \cos \varphi_2$$

$$\therefore T_{\text{em}} = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$$



100

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



物理式

物理含义

具体分析

(二) 异步电机的电磁转矩物理含义

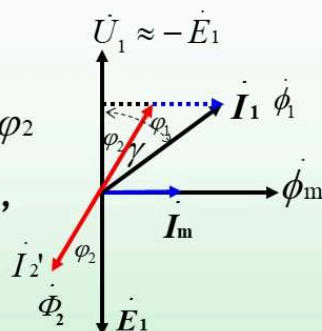
- 忽略铁耗，铁芯磁路线性。

$$T_{\text{em}} = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2 = k' I_m I_2 \cos \varphi_2 = k \Phi_m \Phi_2 \cos \varphi_2$$

设定子电压电流的夹角为 φ_1 ，由相量图可知，

定、转子电流的有功分量大小相等，即：

$$\begin{aligned} T_{\text{em}} &= C_T' \Phi_m I_2' \cos \varphi_2 = C_T' \Phi_m I_1 \cos \varphi_1 \\ &= C \Phi_m \Phi_1 \cos \varphi_1 \end{aligned}$$



- 电磁转矩是气隙磁场与转子磁场相互作用产生。
- 也是气隙磁场与定子磁场相互作用产生。



101

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



物理式

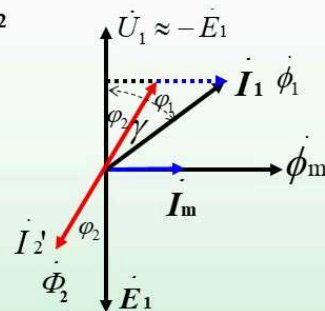
物理含义

具体分析

$$T_{\text{em}} = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2 = k' I_m I_2 \cos \varphi_2 = k \Phi_m \Phi_2 \cos \varphi_2$$

$$\text{利用正弦定理有: } \frac{I_1}{\sin(90^\circ + \varphi_2)} = \frac{I_m}{\sin \gamma}$$

$$\begin{aligned} T_{\text{em}} &= C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2 \\ &= k' I_2 I_m \cos \varphi_2 = C' I_2 I_1 \sin \gamma = C \Phi_2 \Phi_1 \sin \gamma \end{aligned}$$



- 电磁转矩也是定子磁场与转子磁场相互作用产生。
- 电磁转矩是定子磁场、转子磁场和气隙磁场两两相互作用产生。

102

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



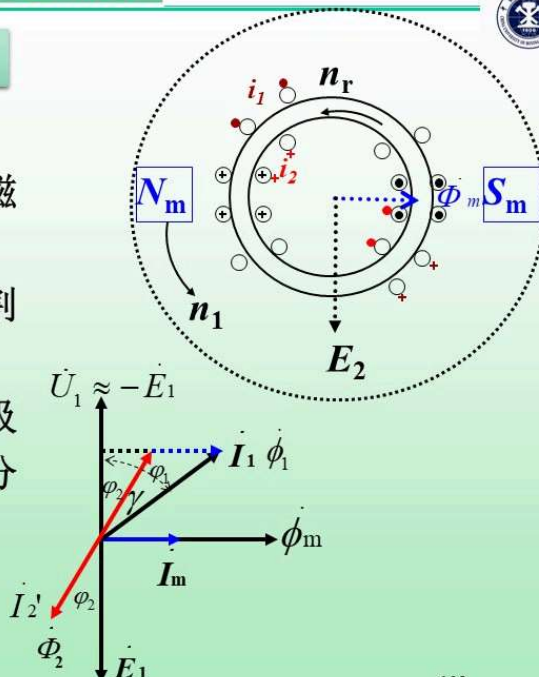
物理式

物理含义

具体分析

(三) 电磁转矩具体物理分析

1. 气隙磁场逆时针旋转。
2. 定子和转子导体顺时针切割气隙磁场感应电势如图。
3. 转子电流滞后电势，即当导体切割磁场后电流才达到最大值。
4. 定子电流与电势相位相反（定子吸收电功率），它需要提供励磁电流分量，因此更滞后，分布如图。



103

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



物理式

物理含义

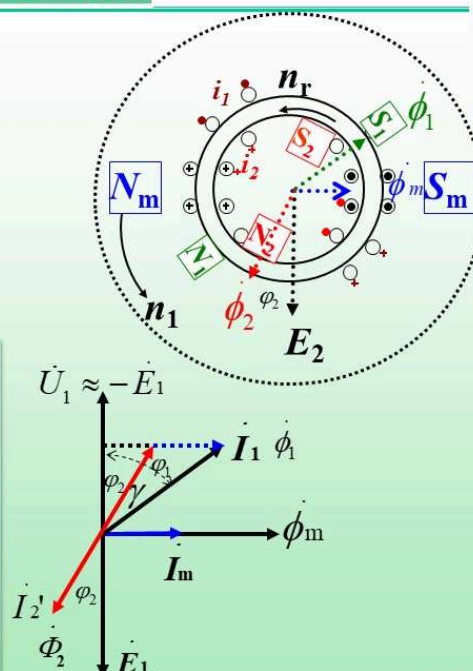
具体分析

5. 定子电流和转子电流产生磁场符合右手关系，如图。
6. 磁场相互作用产生电磁转矩。

$$\begin{aligned}
 T_{em} &= C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2 = k_{m2} \Phi_m \Phi_2 \cos \varphi_2 \\
 &= C_T \Phi_m I_1 \cos \varphi_1 = k_{m1} \Phi_m \Phi_1 \cos \varphi_1 \\
 &= C' I_2 I_1 \sin \gamma = k_{12} \Phi_1 \Phi_2 \sin \gamma
 \end{aligned}$$

电磁转矩是：

1. 气隙磁场与转子磁场的交轴分量相互作用产生；
2. 气隙磁场与定子磁场的交轴分量相互作用产生；
3. 定子磁场与转子磁场的交轴分量相互作用产生。



104

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

多选题 10分

异步电动机负载运行时，可以调节（ ）参数来控制电磁转矩大小。

- A 调节主磁通；
- B 调节定子电流无功分量；
- C 调节转子电流无功分量；
- D 调节转子电流有功分量。

105

第六节 异步机的参数测定

空载实验

短路堵转实验



实验目的

第六节 异步机的参数测定

实验条件

(Parameter measurement of asynchronous motor)

实验线路

一、空载实验(No-load test)

实验步骤

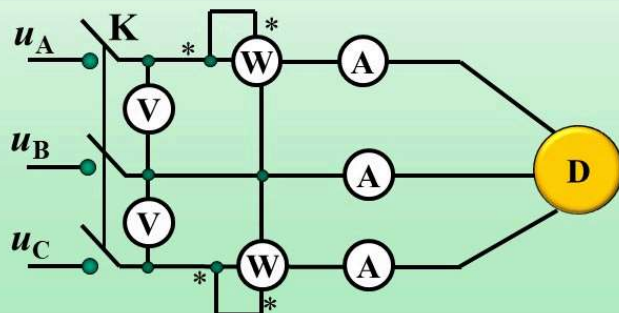
1. 实验目的 测出 p_{Fe} , r_m , x_m

测试数据

2. 实验条件 加额定 U ，无载

数据计算

3. 实验线路



4. 实验步骤

- (1) 接线(不通电)。
- (2) 电源电压调至零。
- (3) 合闸运行，缓慢将电压调至额定。
- (4) 空转几分钟后，开始测量。



106

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



实验目的

5. 测量数据: p_0, U_{1l}, I_{0l}

实验条件

6. 计算

实验线路

实验步骤

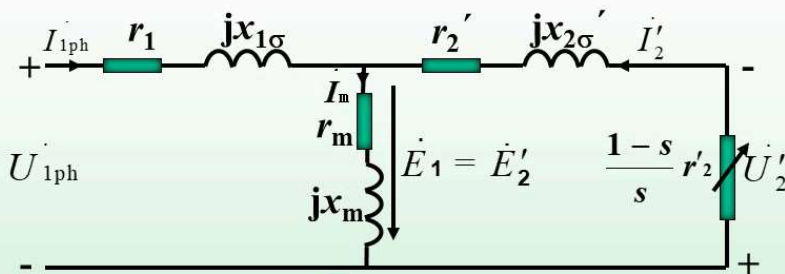
(1) 不考虑
机械损耗

测试数据

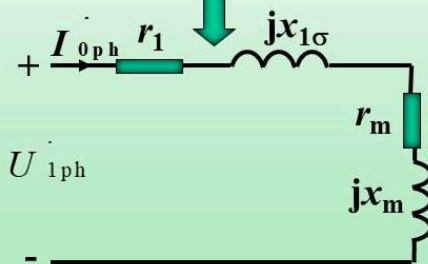
数据计算

无机械损

空载特性

∴ 空载时 $n \approx n_1, s \approx 0$

$$\frac{1-s}{s} r_2 = \infty$$



107

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



实验目的

$$\therefore p_0 = 3I_{0ph}^2(r_1 + r_m)$$

实验条件

实验线路

实验步骤

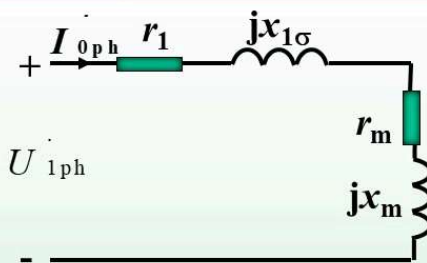
测试数据

数据计算

无机械损

空载特性

$$\therefore r_1 + r_m = \frac{p_0}{3I_{0ph}^2}$$

 r_1 用直流或电桥的方法测量出。

$$Z_0 = \frac{U_{1ph}}{I_{0ph}} \quad x_{1\sigma} + x_m = \sqrt{Z_0^2 - (r_1 + r_m)^2}$$

 $x_{1\sigma}$ 通过堵转实验测量出。

108

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



实验目的

实验条件

实验线路

实验步骤

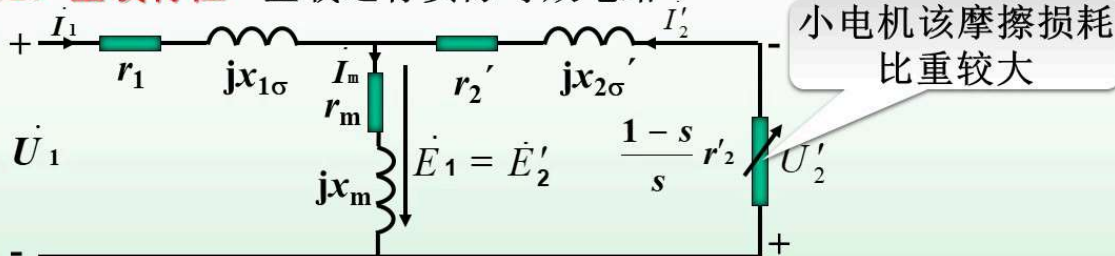
测试数据

数据计算

无机械损

空载特性

(2) 空载特性 空载运行实际等效电路



实验测出的 $p_0 = p_{cu1} + p_{Fe} + p_{mec}$

准确测量参数，将摩擦损耗和铜耗分离： $p_{Fe} = p_0 - p_{cu1} - p_{mec}$ 。

- 测量空载特性：使 $U_1 = U_{1N}$ 起，逐步降低，直到电流开始回升；每次测量出 p_0, U_1, I_0
- 作曲线： $p_0 = f(U_1), p_0 = f(I_0)$



109

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



实验目的

实验条件

实验线路

实验步骤

测试数据

数据计算

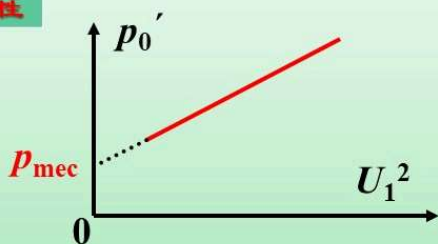
无机械损

空载特性

摩擦损耗功率分离：实验测出的 $p_0 = p_{cu1} + p_{Fe} + p_{mec}$

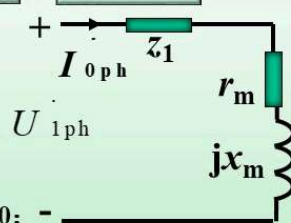
先分离定子铜耗功率 $p_0' = p_0 - 3I_{0ph}^2 r_1 = p_{Fe} + p_{mec}$

作曲线 $p_0' = p_{Fe} + p_{mec} = f(U_1^2)$



正比于 U_1^2

基本不变



测出额定 U 时 p_0 ：

$$p_{Fe} = p_0 - 3I_{0ph}^2 r_1 - p_{mec} = 3I_{0ph}^2 r_m$$



110

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



实验目的

二、短路堵转实验

实验条件

(Short circuit locked rotor test)

实验线路

1. 实验目的 测出 p_k, r_k, x_k

实验步骤

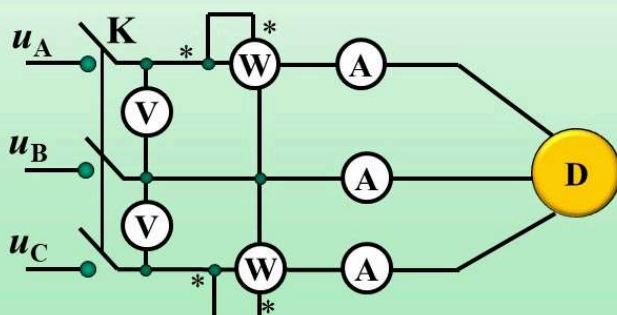
2. 实验条件

测试数据

转子堵转加低压, 使 $I_1 = I_{1N}$

数据计算

3. 实验线路



4. 实验步骤

- (1) 接线, 将转子卡住。
- (2) 电源电压调至零。
- (3) 合闸运行, 缓慢调电压, 使电流达到额定值。



111

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



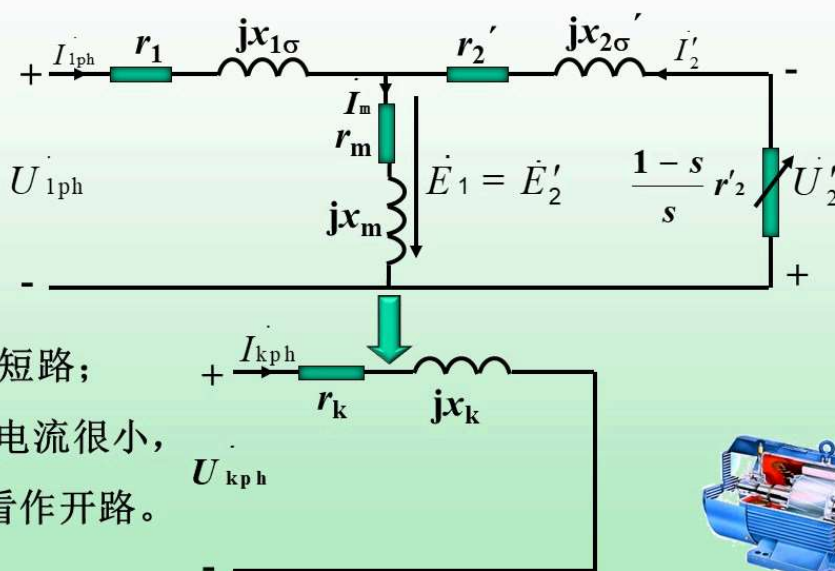
实验目的

5. 测量数据: p_k, U_{kb}, I_{kb}, t

实验条件

实验线路

6. 计算

堵转 $s=1$, 转子短路; U_k 很小, 励磁电流很小,

励磁支路可以看作开路。



112

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



实验目的

实验条件

实验线路

实验步骤

测试数据

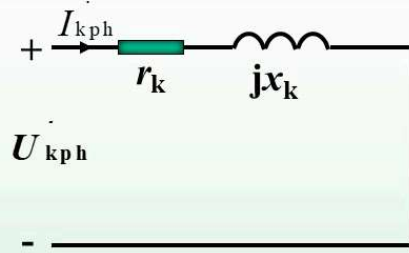
数据计算

$$\therefore p_k = 3I_{kph}^2 r_k$$

$$r_k = \frac{p_k}{3I_{kph}^2}$$

$$Z_k = \frac{U_{kph}}{I_{kph}} \quad x_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2}$$

$$\text{将电阻折至75}^\circ\text{值: } r_{k75} = \frac{235 + 75}{235 + t} r_k$$



一定要树立牢固的安全意识!

一定要安全地开展实验!

电机与拖动基础——异步机原理——结构原理——电机磁路——静止分析——旋转分析——功率转矩——参数测定——工作特性

单选题 10分

三相异步电动机(D接)空载实验,测得空载电压电流为 U_0 和 I_0 ,则空载阻抗 Z_0 为():

A $Z_0 = \frac{U_0}{I_0}$

B $Z_0 = \frac{U_0}{I_0/\sqrt{3}}$

C $Z_0 = \frac{U_0/\sqrt{3}}{I_0}$

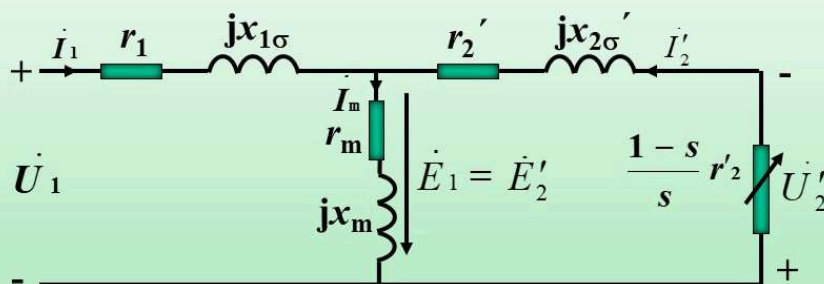
114



第七节 异步机的工作特性

(Working characteristics of asynchronous motor)

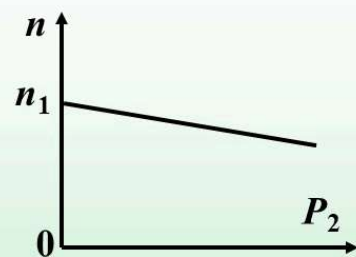
- 异步电动机在额定状态即 $U_1=U_{1N}$, $f=f_N$, n , T_{em} , $\cos\varphi_1$, I_1 , η 和 P_2 的关系。



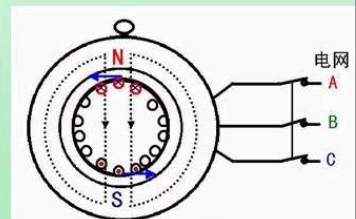
- 异步电动机在额定状态即 $U_1=U_{1N}$, $f=f_N$, n , T_{em} , $\cos\varphi_1$, I_1 , η 和 P_2 的关系。

一、转速特性 $n=f(P_2)$ (Rotational speed characteristic)

$$P_2 \uparrow \rightarrow T_2 \uparrow \rightarrow (T_2 + T_0 = T_L) > T_{em} \rightarrow n \downarrow \rightarrow E_{2s} \uparrow$$



转速特性 $n=f(P_2)$ 为下垂的曲线。

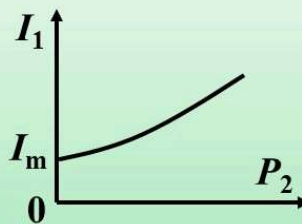
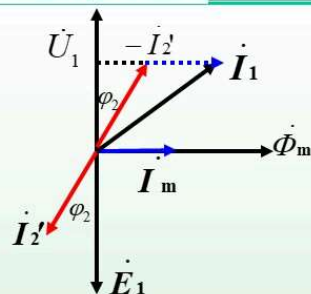




二、定子电流特性 $I_1 = f(P_2)$ (Stator current characteristics)

$$\therefore \dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2')$$

$$P_2 \uparrow \rightarrow I_2' \uparrow \rightarrow I_1 \uparrow$$



117

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

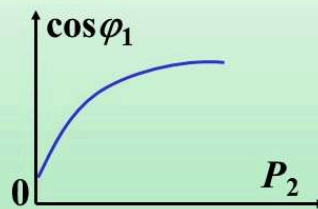
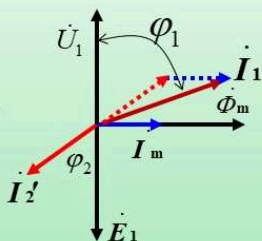
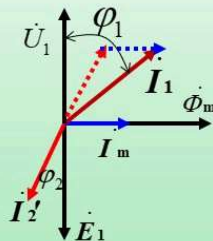
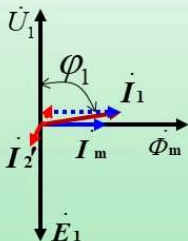
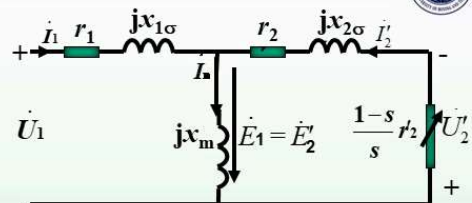


三、功率因数特性: $\cos \varphi_1 = f(P_2)$ (Power factor characteristics)

P_2 接近0时, I_1 主要为励磁电流 $\cos \varphi_1$ 很低。

P_2 增加时, I_2 增加, I_1 有功分量增加 $\cos \varphi_1$ 增。

P_2 增加一定程度时, n 小 s 大, r_2/s 变小, 使 $\cos \varphi_1$ 减小。



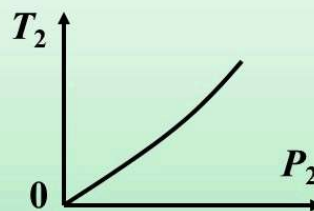
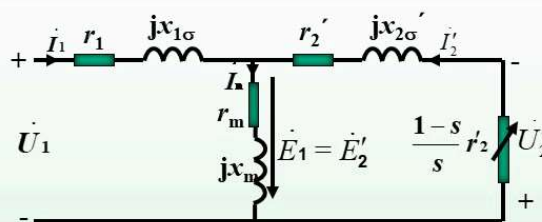
118

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



四、转矩特性: $T_2=f(P_2)$ (Torque characteristics)

$$T_2 = P_2 / \omega$$



119

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



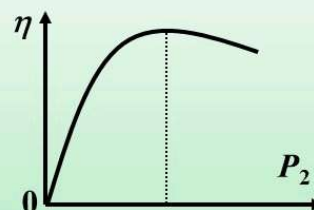
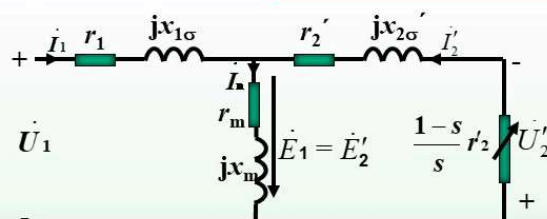
五、效率特性: $\eta=f(P_2)$ (Efficiency characteristics)

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \left(1 - \frac{\sum p}{P_1}\right) \times 100\%$$

$$\sum p = p_{cu1} + p_{cu2} + p_{Fe} + p_{0m}$$

铜耗为可变损耗;

铁耗和机械损耗为不变损耗。



一定要树立节能环保意识!

研究电机节能方案!

120

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

异步电动机轻载运行时，功率因数（ ），效率（ ）。

- ☐ A 功率因数（高），效率（高）；
- ☒ B 功率因数（低），效率（低）；
- ☐ C 功率因数（高），效率（低）；
- ☐ D 功率因数（低），效率（高）。

121

第七节 异步机的工作特性



例1. 一三相笼型异步电动机， $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V(Y)}$, $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $p_{\text{cu1N}}=474\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=231\text{W}$, $p_{0\text{m}}=82.5\text{W}$ 。当额定运行时求：（1） s_N 和 f_2 ；（2） P_{mec} , p_{cu2} , P_1 , η_N , I_{1N} ；（3） T_{2N} , T_0 , T_{em} ；（4）转子电流产生的磁场相对于转子的速度 n_2 ；相对于定子的速度 n_2' 。

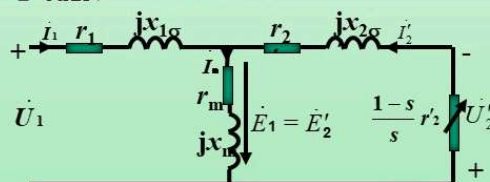
解：（1） $n_1=1000\text{rpm}$, $s_N=(n_1-n_N)/n_1=0.04$, $f_2=sf_1=2\text{Hz}$

（2） $P_{\text{mec}}=P_N+p_{0\text{m}}=7582.5\text{W}$, $P_{\text{em}}=P_{\text{mec}}/(1-s)=7898.4\text{W}$

$p_{\text{cu2}}=sP_{\text{em}}=316\text{W}$, $P_1=P_{\text{em}}+p_{\text{Fe}}+p_{\text{cu1N}}=8603.4\text{W}$

$\eta_N=P_2/P_1=87.2\%$

$I_{1N}=\frac{P_{1N}}{\sqrt{3}U_{1N}\cos \varphi_{1N}}=15.86\text{A}$



122

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



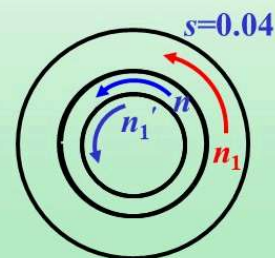
例1. 一三相笼型异步电动机, $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}(\text{Y})$, $f_1=50\text{Hz}$, $n_N=960\text{rpm}$, $\cos \varphi_{1N}=0.824$, $p_{\text{cu}1N}=474\text{W}$, $p_{\text{Fe}}=231\text{W}$, $p_{0m}=82.5\text{W}$ 。当额定运行时求: (3) T_{2N} , T_0 , T_{em} ; (4) 转子电流产生的磁场相对于转子的速度 n_2 ; 相对于定子的速度 n_2' 。

$$(3) T_{2N}=P_{2N}/\omega_N=74.61\text{Nm}, \quad T_0=p_0/\omega_N=0.82\text{Nm}$$

$$T_{\text{em}}=P_{\text{mec}}/\omega_N=P_{\text{em}}/\omega_1=75.43\text{Nm}$$

$$(4) n_2=sn_1=40\text{rpm}$$

$$n_2'=n+n_2=1000\text{rpm}$$



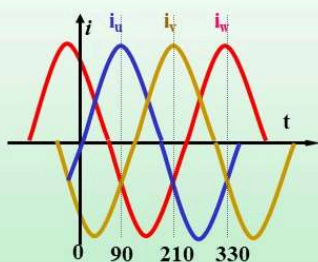
123

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

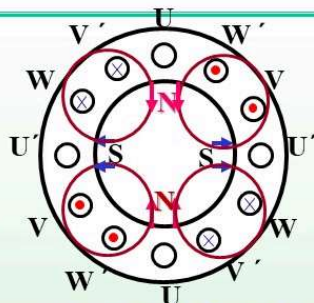


2. 三相四极交流电机的磁场分布图

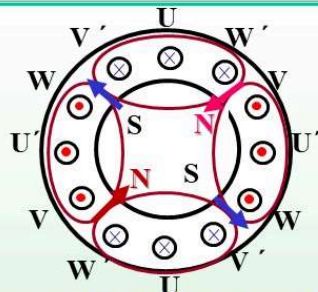
I正方向,首进尾出



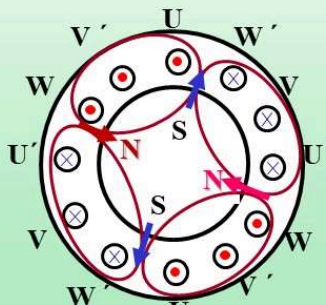
I变化一周, 磁场转过半个圆周。



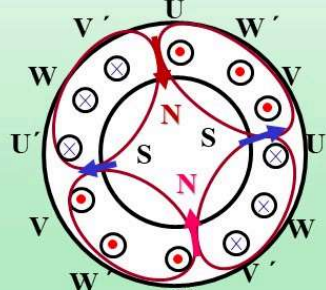
$\omega t=0; i_u=0, i_v<0, i_w>0$



$\omega t=90; i_u>0, i_v<0, i_w<0$



$\omega t=210; i_u<0, i_v>0, i_w<0$



$\omega t=330; i_u<0, i_v<0, i_w>0$

124

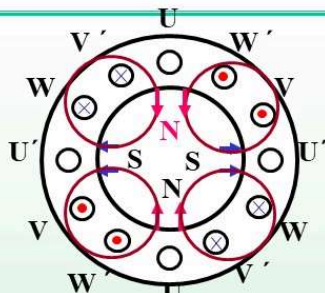
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



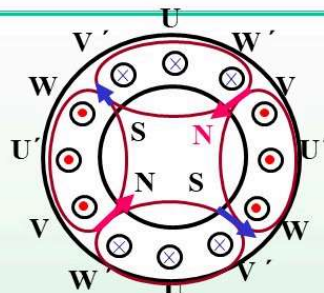
(1) 三相四极交流电机的磁场。 I 变化一周期，磁场转过半个圆周。

转速与极对数成反比。

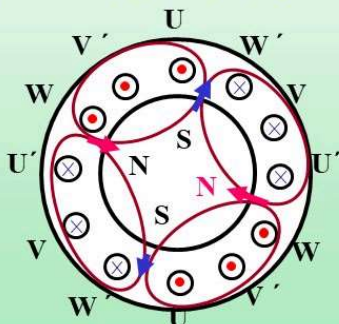
$$n_1 = \frac{60f}{p}$$



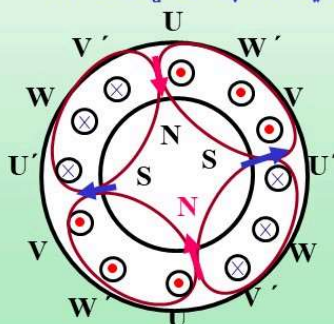
$\omega t=0; i_u=0, i_v<0, i_w>0$



$\omega t=90; i_u>0, i_v<0, i_w<0$



$\omega t=210; i_u<0, i_v>0, i_w<0$



$\omega t=330; i_u<0, i_v<0, i_w>0$

125

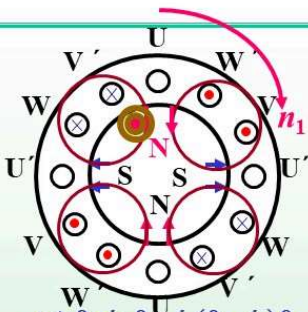
电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



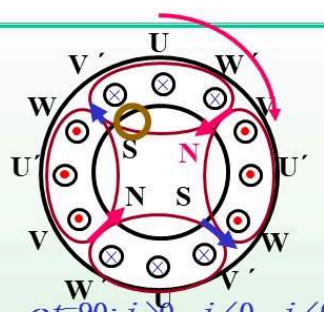
(2) 三相四极交流电机。空间磁场转过半个圆周时，导体感应电势极性变化一个周期。

导体感应电势频率 f 与极对数成正比。

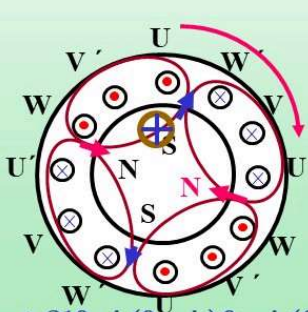
$$f = \frac{n_1 p}{60}$$



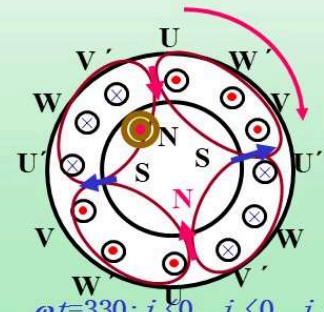
$\omega t=0; i_u=0, i_v<0, i_w>0$



$\omega t=90; i_u>0, i_v<0, i_w<0$



$\omega t=210; i_u<0, i_v>0, i_w<0$



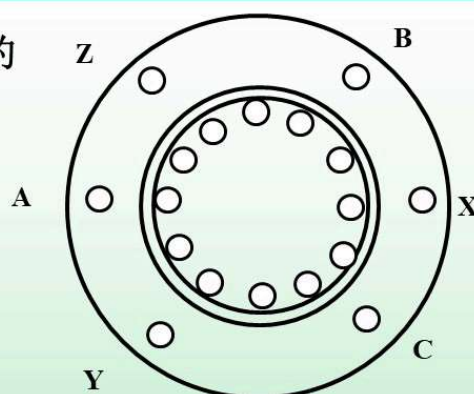
$\omega t=330; i_u<0, i_v<0, i_w>0$

126

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



3. 三相2极交流电机的磁场和转子电势分布

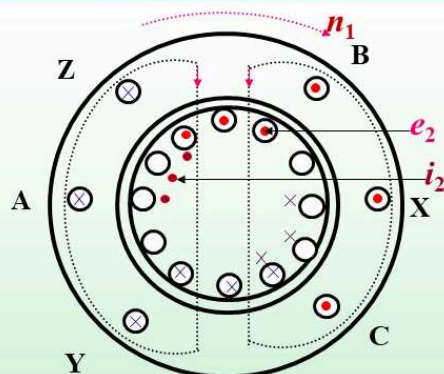


定子 I 正方向,首进尾出, 定子通三相正序电流。

- (1) 当气隙磁场最大值位于A相轴线时, 画出磁场分布图。
- (2) 画出此时转子电势和电流分布图。(转子为12槽, 且转子漏阻抗角度 60°)。

127

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



异步机工作原理

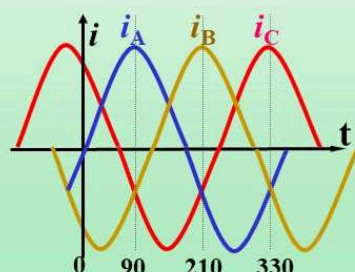
定子 I 正方向,首进尾出

$$i_A > 0, i_B < 0, i_C < 0$$

转子漏阻抗角度 60° ;

转子槽距角是 $360/12=30^\circ$;

因此, 转子电流分布落后电势2个槽。



128

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性



第三次电机实验安排

一、实验内容

3-1 三相变压器空载和短路实验

3-2 三相变压器极性测定和组别实验

二、实验时间安排

第11周周5下午：3班；

第11周周6下午：2班；

第11周周7下午：1班。

三、实验地点：信电楼A111

129

电机与拖动基础 — 异步机原理 结构原理 >>> 电机磁通 >>> 静止分析 >>> 旋转分析 >>> 功率转矩 >>> 参数测定 >>> 工作特性

单选题 10分

异步电机拖动负载设备运行时，对电网变压器而言
异步电机相当于（）负载。

- ☐ A 纯阻性负载；
- ☐ B 容性负载；
- ☒ C 感性负载。

130



异步电机原理总结

电机结构	铁芯绕组，笼形和绕线转子。转差率
电磁关系分析	开路：电压方程、等效电路、相量图 短路：电压方程、等效电路、相量图
转子旋转电磁分析	转子电路频率低， sf_1 ，转差功率 磁动势方程，速度 n_1 ，联系电流关系 电压方程、绕组频率折算、等效电路
功率转矩	等效电路分析功率，电磁转矩及物理本质
参数测试	空载实验，短路堵转实验
工作特性	转速、电流、功率因数、转矩和效率特性

131



谢谢大家！

132



三相异步电机基本参数

型 号	额定功率	额定电压	转速	效率	功率因数	堵转转矩	堵转电流	最大转矩	噪声		振动速度	重量
	kW	V	r/min	%	cosφ	倍	倍	倍	1级	2级 (dB(A))	mm/s	
同步转速 3000r/min 2 级												
Y80M1-2	0.75	1.8	2830	75.0	0.84	2.2	6.5	2.3	66	71	1.8	17
Y80M2-2	1.1	2.5	2830	77.0	0.85	2.2	7.0	2.3	66	71	1.8	18
Y90S-2	1.5	3.4	2840	78.0	0.85	2.2	7.0	2.3	70	75	1.8	22
Y90L-2	2.2	4.8	2840	80.5	0.86	2.2	7.0	2.3	70	75	1.8	25
Y100L-2	3	6.4	2850	82.0	0.87	2.2	7.0	2.3	74	79	1.8	34
Y112M-2	4	8.2	2850	85.5	0.87	2.2	7.0	2.3	74	79	1.8	46
Y132S1-2	5.5	11.1	2900	85.5	0.88	2.0	7.0	2.3	78	83	1.8	67
Y132S2-2	7.5	15	2900	86.2	0.88	2.0	7.0	2.3	78	83	1.8	72
Y160M1-2	11	21.8	2930	87.2	0.88	2.0	7.0	2.3	82	87	2.8	115
Y160M2-2	15	29.4	2930	88.2	0.88	2.0	7.0	2.3	82	87	2.8	125
Y160L-2	18.5	35.5	2930	89.0	0.89	2.0	7.0	2.2	82	87	2.8	145
Y180M-2	22	42.2	2940	89.0	0.89	2.0	7.0	2.2	87	92	2.8	173
Y200L1-2	30	56.9	2950	90.0	0.89	2.0	7.0	2.2	90	95	2.8	232
Y200L2-2	37	69.8	2950	90.5	0.89	2.0	7.0	2.2	90	95	2.8	250
Y225M-2	45	84	2970	91.5	0.89	2.0	7.0	2.2	90	97	2.8	312
Y250M-2	55	103	2970	91.5	0.89	2.0	7.0	2.2	92	97	4.5	387
Y280S-2	75	139	2970	92.0	0.89	2.0	7.0	2.2	94	99	4.5	515
Y280M-2	90	166	2970	92.5	0.89	2.0	7.0	2.2	94	99	4.5	560
Y315S-2	110	203	2980	92.5	0.89	1.8	6.8	2.2	99	104	4.5	822
Y315M-2	132	242	2980	93.0	0.89	1.8	6.8	2.2	99	104	4.5	1010
Y315L1-2	160	292	2980	93.5	0.89	1.8	6.8	2.2	99	104	4.5	1085
Y315L2-2	200	365	2980	93.5	0.89	1.8	6.8	2.2	99	104	4.5	1220
Y355M1-2	220	399	2980	94.2	0.89	1.2	6.9	2.2	109		4.5	1710
Y355M2-2	250	447	2985	94.5	0.90	1.2	7.0	2.2	111	4.5	1750	
Y355L1-2	280	499	2985	94.7	0.90	1.2	7.1	2.2	111	4.5	1900	
Y355L2-2	315	560	2985	95.0	0.90	1.2	7.1	2.2	111	4.5	2105	
同步转速 1500r/min 4 级												
Y80M1-4	0.55	1.5	1350	73.0	0.76	2.4	6.0	2.3	56	67	1.8	17
Y80M2-4	0.75	2	1350	74.5	0.76	2.3	6.0	2.3	56	67	1.8	17
Y90S-4	1.1	2.7	1400	76.0	0.78	2.3	6.5	2.3	61	67	1.8	25
Y90L-4	1.5	3.7	1400	79.0	0.79	2.3	6.5	2.3	62	67	1.8	26
Y100L1-4	2.2	5	1430	81.0	0.82	2.2	7.0	2.3	65	70	1.8	34
Y100L2-4	3	6.8	1430	82.5	0.81	2.2	7.0	2.3	65	70	1.8	35
Y112M-4	4	8.8	1440	84.5	0.82	2.2	7.0	2.3	68	74	1.8	47
Y132S-4	5.5	11.6	1440	85.5	0.84	2.2	7.0	2.3	70	78	1.8	68
Y132M-4	7.5	15.4	1440	87.0	0.85	2.2	7.0	2.3	71	78	1.8	79
Y160M-4	11	22.6	1460	88.0	0.84	2.2	7.0	2.3	75	82	1.8	122
Y160L-4	15	30.3	1460	88.5	0.85	2.2	7.0	2.3	77	82	1.8	142
Y180M-4	18.5	35.9	1470	91.0	0.86	2.0	7.0	2.2	77	82	1.8	174
Y180L-4	22	42.5	1470	91.5	0.86	2.0	7.0	2.2	77	82	1.8	192
Y200L-4	30	56.8	1470	92.2	0.87	2.0	7.0	2.2	79	84	1.8	253
Y225S-4	37	70.4	1480	91.8	0.87	1.9	7.0	2.2	79	84	1.8	294
Y225M-4	45	84.2	1480	92.3	0.88	1.9	7.0	2.2	79	84	1.8	327
Y250M-4	55	103	1480	92.6	0.88	2.0	7.0	2.2	81	86	2.8	381
Y280S-4	75	140	1480	92.7	0.88	1.9	7.0	2.2	86	90	2.8	536
Y280M-4	90	164	1480	93.5	0.89	1.9	7.0	2.2	85	90	2.8	534
Y315S-4	110	201	1480	93.5	0.89	1.8	6.8	2.2	90	98	2.8	912
Y315M-4	132	240	1480	94.0	0.89	1.8	6.8	2.2	96	101	2.8	1048

133



三相异步电机基本参数

型 号	额定功率	额定电压	转速	效率	功率因数	堵转转矩	堵转电流	最大转矩	噪声		振动速度	重量
	kW	V	r/min	%	cosφ	倍	倍	倍	1级	2级	mm/s	
Y315L1-4	160	289	1480	94.5	0.89	1.8	6.8	2.2	96	101	2.8	1105
Y315L2-4	200	361	1480	94.5	0.89	1.8	6.8	2.2	96	101	2.8	1260
Y355M1-4	220	407	1488	94.4	0.87	1.4	6.8	2.2	106		4.5	1690
Y355M3-4	250	461	1488	94.7	0.87	1.4	6.8	2.2	108		4.5	1800
Y355L2-4	280	515	1488	94.9	0.87	1.4	6.8	2.2	108		4.5	1945
Y355L3-4	315	578	1488	95.2	0.87	1.4	6.9	2.2	108		4.5	1985
同步转速 1000r/min 6 级												
Y90S-6	0.75	2.3	910	72.5	0.7	2.0	5.5	2.2	56	65	1.8	21
Y90L-6	1.1	3.2	910	73.5	0.7	2.0	5.5	2.2	56	65	1.8	24
Y100L-6	1.5	4	940	77.5	0.7	2.0	6.0	2.2	62	67	1.8	35
Y112M-6	2.2	5.6	940	80.5	0.7	2.0	6.0	2.2	62	67	1.8	45
Y132S-6	3	7.2	960	83.0	0.8	2.0	6.5	2.2	66	71	1.8	66
Y132M1-6	4	9.4	960	84.0	0.8	2.0	6.5	2.2	66	71	1.8	75
Y132M2-6	5.5	12.6	960	85.3	0.8	2.0	6.5	2.2	66	71	1.8	85
Y160M-6	7.5	17	970	86.0	0.8	2.0	6.5	2.0	69	75	1.8	116
Y160L-6	11	24.6	970	87.0	0.8	2.0	6.5	2.0	70	75	1.8	139
Y180M-6	15	31.4	970	89.5	0.8	1.8	6.5	2.0	70	78	1.8	162
Y200L1-6	18.5	37.7	970	89.8	0.8	1.8	6.5	2.0	73	78	1.8	228
Y200L2-6	22	44.6	980	90.2	0.8	1.8	6.5	2.0	73	78	1.8	246
Y225M-6	30	59.5	980	90.2	0.9	1.7	6.5	2.0	76	81	1.8	294
Y250M-6	37	72	980	90.8	0.9	1.8	6.5	2.0	76	81	2.8	395
Y280S-6	45	85.4	980	92.0	0.9	1.8	6.5	2.0	79	84	2.8	505
Y280M-6	55	104	980	92.0	0.9	1.8	6.5	2.0	79	84	2.8	56
Y315S-6	75	141	980	92.8	0.9	1.6	6.5	2.0	87	92	2.8	850
Y315M-6	90	169	980	93.2	0.9	1.6	6.5	2.0	87	92	2.8	965
Y315L1-6	110	206	980	93.5	0.9	1.6	6.5	2.0	87	92	2.8	1028
Y315L2-6	132	246	980	93.8	0.9	1.6	6.5	2.0	87	92	2.8	1195
Y355M1-6	160	300	990	94.1	0.9	1.3	6.7	2.0	102		4.5	1590
Y355M2-6	185	347	990	94.3	0.9	1.3	6.7	2.0	102		4.5	1665
Y355M4-6	200	375	990	94.3	0.9	1.3	6.7	2.0	102		4.5	1725

134



异步电机ybj录像

1. 电机定子铁芯：0~7'30， 8分钟
2. 电机定子绕组：7'30~27， 20分钟
3. 电机转子铁芯：27~31， 4分钟
4. 电机转子加工：31~39， 8分钟
5. 电机绕线转子：39~42.5， 4分钟
6. 电机装配：42~48， 6分钟
7. 20三峡升船机6分钟
8. 21京张高铁17分钟
9. 02风力发电原理5分钟